



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai **TEKNOLOGI DALAM KEPERAWATAN BEDAH**

Angela Librianty Thome • Ike Nurjana Tamrin
Erwin Purwanto • Maulidya Septiany
Yusnaini Siagian

Editor: Wa Ode Sri Asnaniar



BUNGA RAMPAI TEKNOLOGI DALAM KEPERAWATAN BEDAH

Penulis:

Angela Librianty Thome, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Ike Nurjana Tamrin, S.Kep., M.Kep.

Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep.

Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep.

Yusnaini Siagian, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Wa Ode Sri Asnaniar, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Teknologi Dalam Keperawatan Bedah

Penulis: Angela Librianty Thome, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Ike Nurjana Tamrin, S.Kep., M.Kep.

Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep.

Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep.

Yusnaini Siagian, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Wa Ode Sri Asnaniar, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-46-7

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Bunga rampai teknologi dalam keperawatan bedah / Angela Librianty Thome, S.Kep., Ners., M.Kep., Ns. Ike Nurjana Tamrin, S.Kep., M.Kep., Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep., Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep., Yusnaini Siagian, S.Kep., Ns., M.Kep. ; editor, Wa Ode Sri Asnaniar, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.
EDISI	Cetakan pertama, Maret 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025.
DESKRIPSI FISIK	vi, 74 halaman ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7139-46-7
SUBJEK	Perawatan prabedah
KLASIFIKASI	617.919 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1193724



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Bedah ini dapat diselesaikan dan disajikan kepada pembaca dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia keperawatan, khususnya dalam ranah keperawatan bedah yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Keperawatan bedah adalah salah satu cabang dari profesi keperawatan yang memiliki tantangan besar dalam memberikan perawatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi medis, peran perawat dalam lingkungan rumah sakit pun semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi setiap perawat untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat beradaptasi dengan inovasi-inovasi terbaru yang mempengaruhi proses perawatan bedah.

Buku ini hadir untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana teknologi modern telah mengubah dan akan terus mengubah praktek keperawatan bedah. Dari alat-alat medis canggih yang membantu dokter dalam menjalankan prosedur bedah, hingga sistem informasi dan perangkat digital yang memungkinkan perawat untuk melakukan pemantauan pasien secara lebih efisien dan akurat, teknologi memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Melalui buku Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Bedah, kami ingin mengajak para pembaca untuk memahami betapa besar potensi teknologi dalam mendukung tugas-tugas keperawatan di ruang bedah. Pembaca akan dibawa pada pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi teknologi, baik dalam hal instrumen medis, prosedur robotik, pemantauan pasien secara jarak jauh, hingga penggunaan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi. Semua ini bukan hanya sekadar alat, tetapi menjadi bagian dari sistem yang memungkinkan perawat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman bagi pasien.

Tidak hanya itu, buku ini juga menyentuh tantangan yang dihadapi oleh perawat dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik sehari-hari. Setiap inovasi, meskipun memberikan manfaat yang besar, juga menghadirkan tantangan dalam hal adaptasi, pelatihan, serta pengelolaan risiko terkait penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia nyata.

Dengan buku ini, kami berharap dapat menginspirasi para perawat dan seluruh tenaga medis untuk lebih terbuka dan siap menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat. Buku ini juga diharapkan menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi mahasiswa keperawatan, praktisi kesehatan, serta para peneliti yang ingin menggali lebih dalam mengenai penerapan teknologi dalam dunia keperawatan bedah.

Akhir kata, kami berharap buku Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Bedah ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya dalam meningkatkan pengetahuan, tetapi juga dalam memperkaya praktik keperawatan bedah yang lebih canggih dan berbasis teknologi. Semoga buku ini menjadi sumbangsih yang bermanfaat dalam mewujudkan perawatan bedah yang lebih berkualitas, efisien, dan berbudi luhur.

Semoga buku ini dapat memberi inspirasi bagi seluruh praktisi keperawatan untuk senantiasa berkembang, berinovasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, demi kesehatan dan keselamatan yang lebih baik di masa depan.

Februari, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT

DALAM KEPERAWATAN BEDAH 1

Angela Librianty Thome, S.Kep., Ners., M.Kep..... 1

A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Rancangan Sistem Informasi	3
C. Sistem Informasi Pada Keperawatan Bedah	5
D. Peran Perawat Bedah dalam Pelayanan Sistem Informasi.....	7
E. Manfaat Sistem Informasi dan Kualitas Pelayanan Keperawatan Bedah.....	9
F. Kesimpulan.....	10
G. Referensi	11

CHAPTER 2 INOVASI TEKNOLOGI DALAM OPERASI: ROBOTIKA DAN

PERAN PERAWAT..... 15

Ns. Ike Nurjana Tamrin, S.Kep., M.Kep. 15

A. Pendahuluan/Prolog	15
B. Bedah Dengan Bantuan Robot.....	17
C. Robotika dan Rehabilitasi	18
D. Robotika Dalam Layanan Kesehatan	19
E. Robotika dalam Layanan Keperawatan	20
F. Kesimpulan.....	23
G. Referensi	23
H. Glosarium	26

CHAPTER 3 PENGGUNAAN TELEMEDICINE DALAM PERAWATAN

PASIENT BEDAH 27

Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep..... 27

A. Pendahuluan	27
B. Sejarah Penggunaan Telemedicine.....	28
C. Komponen Dan Bentuk Telemedicine Dalam Perawatan Pasien.....	30
D. Penggunaan Telemedicine Dalam Perawatan Pasien.....	35
E. Hambatan Penggunaan Telemedicine Dalam Perawatan Pasien	37
F. Kesimpulan.....	40

G. Referensi	40
--------------------	----

CHAPTER 4 PENERAPAN TEKNOLOGI MINIMALLY INVASIVE DALAM

BEDAH DAN KEPERAWATAN45

Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep.....45

A. Pendahuluan/Prolog	45
B. Teknologi Minimally Invasive dalam Bedah	46
C. Penerapan Teknologi Minimally Invasive dalam Keperawatan	51
D. Dampak Teknologi Minimally Invasive terhadap Pasien.....	52
E. Inovasi Terbaru dalam Teknologi Minimally Invasive.....	53
F. Tantangan dan Prospek Masa Depan	55
G. Kesimpulan.....	56
H. Referensi	57
I. Glosarium	58

CHAPTER 5 APLIKASI MOBILE UNTUK KEPERAWATAN MEDIKAL

BEDAH: MONITORING DAN EDUKASI.....59

Yusnaini Siagian, S.Kep., Ns., M.Kep.....59

A. Pendahuluan/Prolog	59
B. Peran Perawat Keperawatan Medikal Bedah	60
C. Monitoring dan Edukasi Keperawatan Medikal Bedah.....	62
D. Aplikasi Mobile dalam Keperawatan Medikal Bedah	63
E. Kesimpulan.....	67
F. Referensi	68
G. Glosarium	69

PROFIL PENULIS71

CHAPTER 1

PENGUNAAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DALAM KEPERAWATAN BEDAH

Angela Librianty Thome, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang rasionya paling banyak di seluruh tenaga kesehatan yang ada, dengan sekitar 80% kegiatan di lingkup rumah sakit. Untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan perawatan, pengorganisasian di rumah sakit haruslah aman. Pelayanan yang bermutu tinggi dan melindungi pasien melalui asuhan keperawatan secara komprehensif haruslah erat diperhatikan. Maka untuk menjamin mutu dari pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan tersebut, perawat perlu untuk bekerja dengan sistem yang kompleks, aktif dan selalu dinamis sesuai kebutuhan masyarakat yang terus menerus berkembang (Chintya et al., 2023).

Sistem merupakan sebuah elemen penting yang saling berhubungan satu sama lain dan kerjasama yang dinamis guna menghasilkan output berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Misalnya sebuah prosesor yang digunakan sebagai pemroses data, memori yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data, serta monitor yang digunakan sebagai media untuk menampilkan output yang telah melalui proses. Ada juga perangkat seperti *keyboard* yang digunakan sebagai media penginputan data antara manusia dengan alat yang dinamakan komputer. Perangkat-perangkat tersebut merupakan suatu kesatuan yang membentuk sistem. Ciri-ciri sistem yaitu memiliki komponen yang saling berhubungan, memiliki batasan sistem, memiliki tujuan yang jelas, dan adanya input, proses serta output. Komponen tersebut bukan hanya saling berhubungan, namun juga terkoordinir atau terintegrasi secara dinamis satu sama lain (Mulyani, 2016).

Informasi adalah data yang telah diolah dengan tujuan tersendiri yaitu untuk sebagai objek data yang dibutuhkan oleh siapa saja (Mulyani, 2016). Sistem informasi ini sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi yang mendukung operasional, fungsional kepengurusan, pengambilan keputusan serta bersifat manajerial dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi (Handayani et al., 2018).

Sistem manajemen keperawatan menggunakan teknologi informasi untuk mengatur berbagai parameter terlebih dahulu (Li & Chen, 2021). Dalam dunia keperawatan, sistem informasi sangat membantu kegiatan operasional dan manajerial, salah satunya adalah pencatatan dokumentasi keperawatan.

Dokumentasi keperawatan merupakan bagian dari proses asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, penegakkan diagnosis keperawatan, penentuan intervensi, penerapan intervensi, adanya evaluasi serta adanya pembuktian berupa dokumentasi. Dokumentasi tersebut berbasis kertas ataupun elektronik yang memiliki perbedaan dalam pendokumentasian. Penerapan pendokumentasian secara elektronik menjadi tren dan isu yang menimbulkan perdebatan tersendiri. Secara tidak langsung perawat dituntut untuk belajar dan mahir dalam perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih. Namun terlepas daripada itu, ada kelebihan yang dapat diperoleh yaitu memudahkan perawat dalam memberi asuhan keperawatan pada pasien, data tersimpan rapi sehingga mudah dan efisien dalam waktu dan tenaga serta mempengaruhi komunikasi antar tenaga kesehatan rumah sakit (Hinonaung et al., 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PERS/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang meliputi asesmen risiko, identifikasi, pengolahan dan laporan risiko pasien, serta analisis insiden pasien risiko. Sehingga sasaran pengambilan tindakan yang disarankan adalah dengan adanya penerapan teknologi informasi diharapkan mengupayakan pemenuhan sasaran keselamatan pasien dengan cara peningkatan komunikasi antar perawat dan tenaga medis yang efektif, peningkatan kewaspadaan dan keamanan obat, tepat prosedur, tepat pasien operasi, pengurangan risiko pasien infeksi akibat pelayanan kesehatan serta pengurangan kejadian pasien dengan risiko jatuh (Hinonaung et al., 2023).

Pendokumentasian berguna bagi rumah sakit bukan hanya sekedar meningkatkan standar akreditasi, namun juga sebagai alat komunikasi antar profesi, menjadi indikator dalam layanan mutu, bukti tanggungjawab dan tanggung gugat perawat, sebagai sumber data dan juga salah satunya sarana penelitian. Secara legal, pendokumentasian asuhan keperawatan dilakukan secara professional sehingga pelayanan keseharian perawat dituntut secara maksimal (Ardiansyah, 2020).

Tujuan adanya sistem informasi dalam keperawatan adalah (Hinonaung et al., 2023):

1. Pengelolaan informasi yang berhubungan dengan pasien

Informasi yang dimaksud adalah berhubungan dengan data pasien atau informasi tentang pasien. Sistem informasi secara otomatis menyimpan data pasien dan mengelola sedemikian rupa sesuai dengan bagian-bagian pendataan.

2. Penempatan yang tepat pada posisi perawat berdasarkan kompetensinya

Sistem informasi sangat memudahkan manajerial dalam mengetahui keterampilan atau kompetensi setiap perawat yang bekerja dalam sebuah rumah

sakit tersebut. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas.

3. Peningkatan pelayanan yang diberikan pada pasien

Pelayanan yang dimaksud adalah pengkajian, diagnosa keperawatan, jadwal perawatan dan pengobatan, catatan keperawatan, jenis diet, beban kerja dan manajemen pasien.

4. Perencanaan sumber daya perawat

Perencanaan yang dimaksud adalah bagaimana sistem memudahkan manajemen dalam mengelola sumber daya perawat seperti perawat yang belum memiliki kompetensi yang sesuai diberikan kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan.

5. Pengukuran beban kerja perawat

Pengukuran yang dimaksud adalah mendeteksi beban kerja berlebihan sehingga dapat mengurangi beban kerja perawat atau sebaliknya perawat yang memiliki beban kerja yang kurang, dapat ditambah jam kerjanya atau dipindahkan ke bagian lain sesuai dengan kompetensi perawat yang bersangkutan.

6. Penentuan rasio perawat dengan pasien

Analisis dan penentuan rasio perawat dan pasien, berbeda-beda. Dengan adanya kerja dari sistem informasi, memudahkan manajemen dalam mengatur pekerjaan perawat.

7. Pengaturan jadwal kerja perawat

Jadwal kerja perawat juga diatur agar tidak terjadi penumpukan waktu kerja di waktu yang berjalan bersamaan.

8. Pengelolaan dan pengendalian biaya

Pengelolaan biaya diperlukan untuk kebutuhan suatu organisasi. Misalnya kebutuhan akan habis bahan pakai selama setahun yang dikelola oleh manajemen berdasarkan permintaan kebutuhan yang ada.

B. Rancangan Sistem Informasi

Seorang pasien akan senang dengan perawat ataupun dokter karena pelayanannya yang cepat dan ramah. Ada banyak faktor yang perlu perawat perhatikan untuk membangun dan merancang sistem informasi (Lubis & Nasution, 2024):

1. Kebutuhan pasien

Seorang pasien akan senang jika ia dirawat dengan cepat, nyaman dan berkualitas tinggi. Sehingga dalam meningkatkan perawatan tersebut, perawat memerlukan cara mudah seperti menerapkan sistem informasi contohnya pada perawatan bedah.

2. Kebutuhan manajemen rumah sakit

Dari sudut pandang manajemen rumah sakit menginginkan suatu sistem yang ideal untuk mengelola seluruh data secara akurat dan terpantau secara efisien.

3. Fitur pengembang sistem informasi

Pengelola sistem informasi haruslah memiliki keahlian untuk pengoperasian tersebut sehingga dapat menjadi perantara antara sistem dengan tim medis.

Sistem informasi harus mendukung proses pemberian layanan di rumah sakit termasuk (Lubis & Nasution, 2024):

1. Cepat, akurat, terintegrasi, peningkatan layanan, peningkatan efisiensi, pelaporan yang mudah.
2. Cepat mengambil keputusan, tepat dan cepat identifikasi masalah dan strategi manajemen.
3. Budaya kerja, transparansi, kolaborasi antar departemen, pemahaman sistem, pengurangan upaya administratif dalam implementasi suatu organisasi.

Sehingga faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam membangun rancangan sistem informasi adalah (Lubis & Nasution, 2024):

1. Perencanaan

Dalam perencanaan pembuatan haruslah disusun sebaik mungkin. Mulai dari studi awal, segala aspek yang dipertimbangkan, integrasi oleh pihak elemen berpengalaman, hingga yang berwenang dalam keberhasilan sistem informasi manajemen.

2. Integrasi

Integrasikan seluruh bagian dari departemen menjadi satu kesatuan. Ada perbaikan dan pengontrolan jika diperlukan untuk menghindari kesalahan seperti redundansi, entri baru atau adanya kehilangan data.

3. Tim pengembang

Bagi tim pengembang wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pengalaman praktis maupun kognitif perlu dimiliki agar dapat membangun sistem informasi yang unggul.

4. Jenis teknologi informasi

Pemilihan teknologi informasi harus tepat baik dari segi perangkat lunak, perangkat keras hingga jaringan internet.

5. Pergeseran budaya kerja

Jika terjadi pergeseran budaya antara kerja yang lama menjadi baru tidaklah mudah. Tinggalkan kebiasaan kerja yang lama dan beradaptasi dengan yang

baru, membutuhkan keberanian, kekuatan dan kesepakatan antara pihak manajerial dengan tim pelaksana.

Faktor keberhasilan sistem informasi manajemen di rumah sakit, dibangun dengan berhasil melalui faktor berikut ini (Alifariki et al., 2023):

1. *Development Master Plan*

Di mana cetak biru pembangunan harus dirancang dengan baik dan perlu memperhatikan faktor pengalaman dalam membangun pekerjaan yang sama dalam suatu organisasi.

2. *Integrated*

Integrasi antar semua bagian organisasi menjadi satu kesatuan dengan harapan pengguna sistem memperoleh manfaat yang dirasakan secara langsung.

3. *Development Team*

Manajemen harus berahli dan memiliki pengalaman dalam bidangnya, seperti manajemen informasi, teknik informatika, hingga teknik komputer.

4. *Teknologi informasi*

Tepat dalam memilih teknologi informasi sangat penting dilihat komponennya, mulai dari harga, performans, fleksibilitas, hingga survivabiliti.

5. *Perubahan budaya kerja*

Walaupun perubahan budaya kerja tidak mudah dilakukan, meninggalkan kebiasaan ini cukup penting. Bersedia belajar dan menyesuaikan dengan sistem yang baru, memiliki cukup keberanian, ketegasan dan kesepakatan bersama diantara pimpinan dan bawahan.

C. Sistem Informasi Pada Keperawatan Bedah

Kebutuhan pelayanan dan penggunaan ruang operasi sangat meningkat. Pelayanan keperawatan bedah pun dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan tersebut. Pada segala aspek keperawatan bedah, ada alur-alur yang harus dijalankan sesuai dengan bidangnya agar tidak mencampurkan bidang satu dengan bidang lainnya, namun tujuannya sama. Salah satu tren dan isu dalam dunia keperawatan bedah adalah keahlian perawat dalam riset. Riset inilah yang berkembang sebagai contoh sistem informasi yang sudah banyak dilakukan penelitian. Perawat wajib mengetahui perkembangan tentang riset-riset tentang sistem informasi karena perkembangan sistem informasi semakin luas.

Kurangnya kemauan untuk beradaptasi, akan mempengaruhi pelayanan perawat. Sehingga tuntutan rumah sakit terkait sistem informasi membuat perawat terpacu untuk memahami dan beradaptasi dengan sistem informasi ini. Begitu

banyak sistem informasi yang sangat membantu perawat sehingga perawat dengan lebih sigap melayani kebutuhan pasien secara bio, psiko, sosio hingga spiritual.

Pelayanan dalam kamar operasi harus memiliki regulasi dan tujuan tertulis, yang mencerminkan tentang bagaimana pelayanan medis dan perawat yang terkoordinasi dan berkesinambungan selama melayani pasien dalam pembedahan. Peralatan kamar bedah pun harus memenuhi syarat agar mendukung terselenggaranya pelayanan pembedahan yang efektif, efisien dan mendukung program pemeliharaan peralatan di bidang kedokteran serta program-program keselamatan pasien.

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif pada peningkatan kerja yang lebih efektif juga efisien. Penerapan teknologi informasi tersebut dapat dilakukan pada suatu organisasi yang ditunjang dengan perencanaan dan tata Kelola yang baik. Salah satu produk teknologi informasi ialah sistem informasi yang mendukung fungsi operasional suatu organisasi untuk menyediakan informasi yang diperlukan saat pengambilan keputusan manajerial (Pratama et al., 2024). Implementasi teknologi yang berhasil memerlukan mendengarkan persepsi pengguna tentang dampak perubahan sistem terhadap nilai-nilai inti kerja, mengenali hambatan dalam adopsi teknologi, dan membuat rencana tindakan untuk mengatasi kemungkinan penolakan pengguna. Faktor yang ditemukan dalam mempengaruhi keinginan perawat untuk menggunakan sistem informasi meliputi waktu, respons sistem, waktu henti hingga ketersediaan dukungan teknis (Lee, 2007).

Teknologi informasi dan komputerisasi telah lama digunakan untuk keperluan administratif dalam organisasi medis untuk berbagai keperluan pelayanan perawatan. Sistem informasi di rumah sakit dapat meningkatkan komunikasi antara perawat dengan tim medis lainnya sehingga akan sejalan dengan peningkatan keamanan hingga kualitas pelayanan kesehatan (Sridhar et al., 2009). Rumah sakit merupakan bagian dari integral pelayanan kesehatan yang cepat berubah dan kompetitif, sehingga paradigma akan pengelolaan manajemen ke arah sudut pandang konsumen. Pendekatan inilah yang menjadi strategi penting untuk pengendalian mutu terbaik yang dapat diterapkan (Meo, 2015).

Teknologi informasi perioperatif berpotensi untuk meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan pemberian obat, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk dokumen, meningkatkan kemandirian manajemen, dan memungkinkan akses yang terjangkau ke perawatan kesehatan. Dengan kemajuan teknologi, peran keperawatan perioperative berkembang dalam kaitannya dengan persyaratan teknologi informasi dan perawat mengejar pendidikan tambahan (Sweeney, 2010).

Variasi pada tindakan medis untuk menunjang kondisi klinis mengakibatkan adanya perubahan kompleks. Salah satunya *Integrated Care Pathway* (ICP) atau *Clinical Pathway* yang telah dikenal sebagai suatu instrument untuk mencegah adanya variasi pelayanan di rumah sakit yang tidak perlu. Peranan sistem informasi keperawatan sangat mendukung segala aspek dari keperawatan sendiri. ICP merupakan perangkat alat bantu yang memungkinkan komunikasi efektif bagi petugas yang terlibat dalam asuhan keperawatan pasien. Format pendokumentasian hanya digunakan untuk masalah spesifik seperti format ICP untuk bedah tulang yang tidak dapat digunakan untuk unit bedah bagian saraf. Sehingga banyak format yang harus dihasilkan untuk seluruh pelayanan keperawatan yang tersedia (Meo, 2015).

Kemajuan tindakan operasi bedah dan perkembangan teknologi modern di bidang medis yang dinamis, menyebabkan kebutuhan kamar operasi bedah menjadi meningkat. Sistem informasi dalam pemanfaatan kamar operasi seperti yang ada di RSISA Semarang (berdasarkan hasil penelitian), telah menggunakan basis data yang telah membutuhkan tindak lanjut tahapan pembangunan sistem (Prasetijono, 2009). Rekam Medik Elektronik (RME) pun menjadi alat teknologi yang cukup penting untuk perawatan di rumah sakit. Kontribusi RME sangat mempengaruhi perawatan pasien dengan kualitas yang tinggi dan pelayanan menjadi efisien. RME menyimpan data pasien dengan aman, dapat diakses oleh pengguna yang berwenang, sehingga perawatan pasien akurat, terpadu dan mengurangi efek dari *clinical errors* pada pelayanan di rumah sakit (Amin et al., 2021).

Penggunaan *Intensive Care Information System* (ICIS) telah digunakan sebagai pencatatan keperawatan pada pasien setelah operasi kardiotoraks (Bosman et al., 2003). Ada juga *Electronic Health Records* (EHR) yang telah diterapkan fiturnya dalam berbagi informasi, dapat juga diakses oleh pasien secara *online* namun dapat membuat dampak bagi lingkungan kerja perawat. Perawat akan mengalami perubahan kontak dengan pasien, peningkatan beban dalam pelayanan, ketidakpastian hingga kebutuhan akan pengetahuan yang baru (Isana et al., 2022).

Beberapa sistem informasi yang telah disebutkan, tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Hal ini cukup membuktikan bahwa di Indonesia, sistem informasi perawatan bedah cukup meningkat. Melalui perangkat atau fitur-fitur yang tersedia, sudah seharusnya membantu pelayanan asuhan keperawatan.

D. Peran Perawat Bedah dalam Pelayanan Sistem Informasi

Perawat sebagai ujung tombak dalam pelayanan kebutuhan pasien, masih menjadi tuntutan tersendiri sehingga untuk mengembangkan hal tersebut, perawat tentunya mampu berpikir menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan pasien yang didukung dengan sistem informasi. Perawatan bedah mengkhhususkan diri ke

bagian kasus-kasus bedah di mana membutuhkan penunjang berupa sistem informasi. Apalagi perawatan bedah membutuhkan dokumen yang valid, sehingga sistem informasi sangat berperan penting dalam pelayanan sistem informasi keperawatan bedah.

Perawat merupakan suatu profesi yang mengkhususkan pelayanan dalam merawat pasien melalui asuhan keperawatan serta pendidikan kesehatan kepada pasien baik sehat maupun sakit. Perawat pun harus bisa melayani dengan *caring*, baik, dan dapat menghargai pasien. Tingginya interaksi antara perawat dengan pasien, membuat pelayanan keperawatan menjadi indikator mutu pelayanan di rumah sakit (Simamora et al., 2019).

Peran dan fungsi perawat khususnya di lingkup rumah sakit adalah memberi pelayanan asuhan keperawatan melalui proses dan tahapan yang diakui oleh pemerintah maupun organisasi profesi perawat secara komprehensif kepada pasien. Sehingga peran perawat dalam melaksanakan kegiatan baik mandiri maupun kolaborasi haruslah penuh tanggung jawab dan mengupayakan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, meningkatkan penyembuhan, meningkatkan pemeliharaan kesehatan dan berupaya untuk melayani sesuai wewenang dan tanggung jawab profesi yang berlaku (Chintya et al., 2023).

Peran perawat sangatlah penting sebab perawat adalah orang pertama yang berinteraksi dengan pasien dan keluarga pasien. Pasien menaruh harapan kepada perawat bahwa sesungguhnya perawat adalah tenaga medis yang memberi pengaruh besar terhadap kesembuhannya yang bukan hanya saja melalui asuhan keperawatan, namun melalui penampilan perawat, sikap perawat, keramahan hingga cara perawat dalam memberikan informasi (Herawani et al., 2015).

Salah satu konsekuensi dari masalah ini adalah perawat harus bersaing dengan penyedia layanan kesehatan lain (dokter atau asisten dokter) untuk mendapatkan akses komputer. Ketidaknyamanan akibat kurangnya perangkat keras tersebut dapat menurunkan motivasi pengguna untuk menggunakan sistem teknologi. Selain itu staf tersebut tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan sistem, dan mereka meminta perawat untuk membantu mereka mengambil informasi daring (Lee, 2007).

Seorang perawat saat mengemban pelayanannya, memiliki 3 fungsi secara umum yaitu (Riyanto et al., 2022):

1. Fungsi keperawatan mandiri, perawat dapat secara mandiri melakukan tindakan tanpa perintah langsung dari dokter seperti mempersiapkan instrumen, bahan atau cairan antiseptik.
2. Fungsi kolaboratif, perawat melakukan tindakan kolaborasi dengan dokter dan tim kesehatan lainnya dengan menekankan tanggung jawab bersama.

3. Fungsi ketergantungan, perawat menjalankan perannya secara bergantung pada arahan atau perintah dari dokter.

Pelayanan bedah yang diberikan perawat harus diimbangi dengan keprofesionalisme dan tampilan perawat secara utuh dalam memberi asuhan keperawatan komprehensif (Herawani et al., 2015). Salah satu peran teknologi informasi di ruang kamar bedah adalah sistem fungsi utama ruang operasi digital berbasis *Internet of Things*. Penggunaan sistem ini sangat membantu perolehan dan pemrosesan data berkualitas tinggi sehingga informasi dalam proses pembedahan ataupun perawatan bedah dapat diakses dengan mudah pula. Hal ini memberi keuntungan pada kualitas perawatan di ruang operasi (Hinonaung et al., 2023).

E. Manfaat Sistem Informasi dan Kualitas Pelayanan Keperawatan Bedah

Manajemen sistem informasi bertanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sistem informasi dalam organisasi, termasuk perencanaan strategis, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi serta pemeliharaan. Saat ini ini berkembang dalam penggunaannya di bidang keperawatan, hal tersebut melibatkan bagaimana cara mengelola data kesehatan, informasi pasien, jadwal perawatan pasien, dan berbagai aspek lain dalam asuhan keperawatan (Maryani et al., 2024). Adapun manfaat dari penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit yaitu efisiensi pencatatan, peningkatan akses ke informasi, peningkatan efisiensi dan akurasi kode terkait pasien, peningkatan kualitas pelayanan, efektifnya manajemen klinis diagnosis dan perawatan pasien, hingga minimalnya kesalahan medis. Manajemen data dikelola dan disimpan agar petugas rumah sakit mudah untuk mengakses informasi tersebut. Pelayanan kesehatan akan lebih baik dan seimbang dengan capaian keselamatan pasien hingga kepuasan pasien (Nurwito, 2024).

Secara global, sistem informasi diharapkan mampu (Herlina et al., 2022):

1. Mengurangi beban kerja di berbagai unit terutama unit rekam medis dalam penanganan berkas. Kegiatan ini diimigrasikan menjadi RME seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
2. Mengurangi penggunaan kertas atau lembar-lembar yang ditulis secara manual seperti lembar-lembar rekam medis, laporan masing-masing unit layanan, dan laporan lainnya.
3. Mendukung pengambilan keputusan bagi para atasan manajerial rumah sakit karena data yang akuntabel dan cepat diakses.

Pelayanan yang berkualitas merupakan upaya pelayanan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pasien sehingga pasien merasa puas akan pelayanan yang diberikan perawat dalam asuhan keperawatan. Seiring peningkatan pengetahuan

dan kesadaran masyarakat pula, masyarakat menuntut pelayanan keperawatan yang prima. Kemampuan yang dimiliki oleh perawat haruslah memberikan hasil yang terbaik. Kualitas pelayanan keperawatan menampilkan kesesuaian intervensi yang aman dan menghasilkan peningkatan kesehatan bagi pasien itu sendiri (Simbolon & Sinurat, 2021).

Perkembangan teknologi informasi berkembang pesat beriringan dengan kualitas pelayanan keperawatan. Sebelum adanya perangkat tersebut, perawat membutuhkan waktu lebih lama dalam melaksanakan pendokumentasian. Keterbatasan inilah yang menyebabkan tidak optimalnya pelayanan keperawatan secara komprehensif. Kualitas pelayanan asuhan keperawatan mengacu pada 5 (lima) dimensi yaitu kehandalan, ketanggapan, keyakinan, perhatian dan wujud. Peran teknologi informasi ini berkaitan secara langsung dengan dimensi kehandalan dan ketanggapan, walaupun semua aspek dimensi ada. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem informasi sebagai indikator pelayanan rumah sakit yang berbasis website, membantu pihak manajemen rumah sakit dalam mengambil keputusan hingga kebijakan apabila terjadi penurunan pada mutu pelayanan (Hinonaung et al., 2023). Hal ini membuktikan bahwa perawatan bedah pun dapat menjadi unsur penting dalam menerapkan teknologi informasi.

F. Kesimpulan

Sistem komunikasi tentang data kesehatan memiliki proses yang telah tersinkron seperti data fasilitas pelayanan kesehatan, data pasien, atau kunjungan pasien, data data pengelolaan obat atau alat kesehatan, data pengelolaan sarana prasarana kesehatan, pengelolaan tenaga kesehatan dan non-kesehatan, hingga data morbiditas, sangat membantu pelayanan manajerial.

Keberhasilan pelayanan rumah sakit juga bergantung pada kualitas pelayanan keperawatan bedah melalui sistem informasi yang dijalankan sesuai dengan regulasi tiap rumah sakit. Pemahaman akan sistem informasi tersebut membuat efek yang positif bagi pelayanan dan perawatan bedah, salah satunya kemudahan mengakses informasi. Informasi yang mudah diakses akan mempengaruhi keseluruhan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Perkembangan sistem informasi khususnya dalam lingkup perawatan bedah, haruslah dikembangkan secara dinamis dan tetap dipertahankan agar pelayanan keperawatan semakin baik dan semakin bermutu.

G. Referensi

- Alifariki, L. O., Emulyani, Nomiko, D., Noya, L. H., Nita, Y., Djaafar, N. S., Kelabora, J., Agritubella, S. M., Lombogia, M., Puswati, D., Syafrinanda, V., Korompis, M. D., Rahmadhani, A., Sari, N. T., & Metanfanuan, R. (2023). BUNGA RAMPAI MANAJEMEN KEPERAWATAN. CV. Pena Persada.
- Amin, M., Setyonugroho, W., & Hidayah, N. (2021). Implementasi Rekam Medik Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi* , 8(1), 430–442.
- Ardiansyah, M. A. (2020). Kelengkapan Pengetahuan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit. Kelengkapan Pengetahuan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit.
- Bosman, R. J., Rood, E., Straaten, H. M. O., Spoel, J. I. Van der, Wester, J. P. J. W., & Zandstra, D. F. (2003). Intensive care information system reduces documentation time of the nurses after cardiothoracic surgery. *Intensive Care Med*, 83–90.
- Chintya, Y., Giatamah, Z., Andrianur, F., Anugrah, A. K., Karlina, N., Lembang, F. T. D., Fadila, E., Nuraini, & Lamonge, A. S. (2023). Teori dan Praktik Keperawatan Medikal Bedah. GETPRESS INDONESIA .
- Handayani, P. W., Hidayanto, A. N., Pinem, A. A., Hapsari, I. C., Azzahro, F., Sandhyaduhita, P. I., & Ayuningtiyas, D. (2018). Pengantar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Herawani, Ferdiansyah, T. D., & Suhardi. (2015). Hubungan Kualitas dan Karakteristik Pelayanan Keperawatan Terhadap Klien di Kamar Bedah Rumah Sakit Umum Jati Sampurna Bekasi. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 1(5), 391–401.
- Herlina, Rusman, A. D. P., Marlina, & Suwardoyo, U. (2022). Penerapan Sistem Informasi Berbasis IT Pengolahan Data Rekam Medis untuk Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit. PT. Nasya Expanding Management.
- Hinonaung, J. S. H., Fatmawati, Y., Rambli, C. A., Ilmy, S. K., Sari, F. N., Sastrini, Y. E., Widiarta, M. B. O., & Pertiwi, G. H. (2023). Sistem Informasi Keperawatan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Isana, B., Kumboyono, K., & Windarwati, H. D. (2022). PengalamanPerawatBekerjadenganSistemInformasiKesehatandanEHR:ScopingReview. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 7(4), 231–240.
- Lee, T.-T. (2007). Nurses' Experiences Using a Nursing Information System Early Stage of Technology Implementation. *CIN: Computers, Informatics, Nursing*, 25(5), 294–300.

- Li, Q., & Chen, Y. (2021). Application of Intelligent Nursing Information System in Emergency Nursing Management. *Journal of Healthcare Engineering*.
- Lubis, farah A., & Nasution, M. I. P. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Columbia Asia Medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 69–75.
- Maryani, L., Rohman, A. P., Ridwan, A., Zen, D. N., Putro, D. U. H., Faqih, Moh. U., Sakti, B., Sulidah, Wibowo, D. A., Rahmah, N. M., Hidayati, T., Wahyuningsih, L. G. N. S., Noyumala, Saputra, F. E., Irawan, E., Septiawan, T., Sianturi, S. R., Santoso, D. Ag., & Sihombing, F. (2024). Sistem Informasi Keperawatan.
- Meo, M. Y. (2015). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPERAWATAN DENGAN INTEGRATED CLINICAL PATHWAY UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN. *Jurnal Manajemen Keperawatan*, 3(1), 48–55.
- Mulyani, S. (2016). Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit: Analisis dan Perancangan. Andi Sistematika.
- Nurwito, B. S. (2024). Manfaat dan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi pada Rumah Sakit Swasta dan Rumah Sakit Pemerintah. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 12(2), 165–170.
- Prasetijono, P. S. (2009). RANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMANFAATAN KAMAR OPERASI (OK) RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG. Universitas Diponegoro.
- Pratama, A. K., Faroqi, A., & Maya, E. (2024). Evaluasi Layanan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Menggunakan Model Is-Impact Pada Rumah Sakit Bedah Mitra Sehat Lamongan. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 8(4).
- Riyanto, O. S., Panggabean, H. W. A., Kurniawan, E. A. P. B., & Hitauruk, M. (2022). Kedudukan Hukum Perawat Bedah Pasca Pembedahan dalam Sengketa Medis di Rumah Sakit. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 199–206.
- Simamora, R. H., Purba, J. M., Bukit, E. K., & Nurbaiti. (2019). 25 PENGUATAN PERAN PERAWAT DALAM PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN MELALUI PELATIHAN LAYANAN PRIMA. *JURNAL PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*, 3(1), 25–31.
- Simbolon, P., & Sinurat, S. (2021). KUALITAS PELAYANAN PERAWAT DI RUANG MEDIKAL BEDAH RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN. *Nursing Arts*, 15(2), 10–18.

- Sridhar, G. R., Rao, A. A., Muraleedharan, M. V, Kumar, R. V. J., & Yarabati, V. (2009). Electronic medical records and hospital management systems for management of diabetes. *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, 3(1), 55–59.
- Sweeney, P. (2010). The Effects of Information Technology on Perioperative Nursing. *AORN Journal*, 92(5), 528–543.

CHAPTER 2

INOVASI TEKNOLOGI DALAM OPERASI: ROBOTIKA DAN PERAN PERAWAT

Ns. Ike Nurjana Tamrin, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Perkembangan transformatif inovasi dalam layanan medis dan rehabilitasi. Integrasi teknologi robotik ke dalam pengaturan perawatan kesehatan telah menghasilkan kemajuan dalam perawatan pasien, diagnostik medis, pelaksanaan prosedur bedah, dan proses rehabilitasi (Ardhiyansyah et al., 2023; Iskandar et al., 2023). Teknologi robotik telah diterapkan di berbagai bidang perawatan kesehatan. Robotika telah berkembang secara signifikan dalam pelayanan kesehatan dengan peningkatan di industri biologi, perawatan kesehatan, kedokteran, dan bedah (Alvey, 2021). Teknologi robotika digunakan untuk membantu perawatan pasien di ICU, dengan perawat melaporkan efek positif dan negatif dari penggunaannya (Ismail et al., 2023). Berbagai macam Paradigma yang muncul dalam teknologi medis, seperti lubang alami dan operasi akses port tunggal, kapsul dan robotika yang digerakkan secara magnetis, dan mikrorobotika, menghadirkan masalah pemodelan, kontrol, dan penginderaan yang unik (Simaan et al., 2018). Robot banyak digunakan dalam membersihkan dan mendisinfeksi ruangan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan selama pandemi COVID-19 (Starszak et al., 2020). Telediagnostik dalam menggunakan robot membuat ahli dalam memeriksa pasien dari jarak jauh, membuat percakapan langsung melalui telepresence dan pemeriksaan melalui inspeksi berbantuan robot (Naceri et al., 2022). Oleh karena itu ada beberapa tantangan dan kekhawatiran yang mungkin terkait dengan adopsi robotika dalam perawatan kesehatan. di antaranya yaitu Robot bedah bisa mahal untuk dibeli dilakukan pemeliharaan dan dapat dioperasikan, berpotensi berkontribusi pada peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan (Kaye et al., 2015). Dalam Profesional kesehatan mungkin memerlukan dukungan dan pelatihan untuk mengoperasikan teknologi robot secara efektif di berbagai pengaturan perawatan kesehatan (Ismail et al., 2023). Beberapa Pasien mungkin memiliki kecemasan dan kekhawatiran tentang kepercayaan, etika, privasi, dan hukum terkait dengan penggunaan robotika dalam perawatan kesehatan (Kamani et al., 2023). Penggunaan teknologi robotik dalam perawatan pasien dapat merendahkan perawatan dan mengurangi interaksi terapeutik antara profesional

kesehatan dan pasien mereka (Ismail et al., 2023). Terlepas dari tantangan ini, adopsi robotika dalam perawatan kesehatan sangat menjanjikan untuk masa depan layanan medis dan rehabilitasi. Karena teknologi terus maju, sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa teknologi robot digunakan secara efektif dan etis untuk meningkatkan perawatan dan hasil pasien. Robotika memang telah muncul sebagai teknologi yang mengubah permainan dalam industri perawatan kesehatan, dengan berbagai aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan hasil pasien, meningkatkan kualitas perawatan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Robot semakin banyak digunakan untuk membantu para profesional medis dalam diagnosis, perawatan, dan pembedahan, serta memainkan peran penting dalam merehabilitasi individu yang mengalami gangguan fisik (Janamla et al., 2023). Dalam melakukan operasi, sistem robotik termasuk robot Da Vinci telah menunjukkan keunggulan seperti kehilangan darah rendah, berkurangnya kemungkinan infeksi, lebih sedikit menggunakan obat bius, waktu rehabilitasi yang cukup singkat, kerusakan minimal pada integritas jaringan, penurunan beban pada tubuh, dan nyeri ringan (Zannat et al., 2023). Penggunaan gaya berjalan dengan bantuan robot (RAGT) juga telah banyak digunakan dalam rehabilitasi stroke untuk meningkatkan efisiensi berjalan dan jantung bagi pasien dengan hemiplegia (Warutkar et al., 2022). Telemedicine dan perawatan jarak jauh, pembersihan dan sanitasi, pemantauan dan bantuan pasien, pengiriman pasokan dan pengobatan, skrining dan pemeriksaan suhu, serta kesadaran dan pendidikan kesehatan masyarakat adalah bidang lain di mana robot humanoid telah digunakan, terutama selama pandemi COVID-19 (Janamla et al., 2023). Robotika lunak berbasis tekstil telah dikembangkan untuk individu yang mengalami cacat fisik, bagaimanapun detail spesifik dari teknologi ini tidak tersedia (Zannat et al., 2023). Sistem antarmuka otak-komputer juga telah dirancang untuk membantu orang yang diamputasi mendapatkan kembali fungsionalitas melalui penggunaan lengan bio-robot yang dikendalikan oleh gelombang otak (Patel et al., 2020). Walaupun banyak keuntungan yang dilakukan pada aplikasi robotika dalam melakukan perawatan kesehatan, agar nantinya untuk diingat bahwa robot tidak bisa lagi dipandang sebagai pengganti penuh untuk perawatan manusia. Profesional perawatan kesehatan manusia memiliki pengetahuan, empati, dan keterampilan penilaian kritis yang sangat diperlukan yang melengkapi kemampuan teknologi robot (Janamla et al., 2023). Bedah dengan bantuan robot, seperti da Vinci Surgical System, telah merevolusi presisi dan hasil dari prosedur yang kompleks, membuat para ahli bedah dalam melakukan operasi secara invasif minimal dengan presisi yang takbisa ditandangi. Hal ini bisa menjadi trauma pasien waktu dalam pemulihan yang lebih singkat dalam kepuasan pasien (Ng et al., 2019; Ojima et al., 2021; Xie et al., 2021).

Penggunaan aplikasi bedah, robotika juga telah dimasukkan ke dalam rehabilitasi, terutama untuk individu dengan tantangan mobilitas. Eksoskeleton robotik dan terapi berbasis realitas virtual telah menunjukkan harapan dalam memfasilitasi pemulihan motorik dan meningkatkan keterlibatan pasien dalam perjalanan rehabilitasi mereka sendiri (Koleva et al., 2022; Lv & Chen, 2022; Norouzi-Gheidari et al., 2021; Topini et al., 2022; Torrisi et al., 2021). Misalnya, Sistem Bedah da Vinci telah digunakan dalam berbagai operasi, termasuk prostatektomi radikal port tunggal (Ng et al., 2019), operasi kanker lambung (Ojima et al., 2021), dan eksisi kista koledokal pada anak di bawah usia satu tahun (Xie et al., 2021). Sistem ini telah dibandingkan dengan platform robot lainnya, seperti versi da Vinci Xi dan SP, dengan penelitian menunjukkan bahwa kedua platform dapat aman dan layak untuk kolesistektomi robotik sayatan tunggal (Kang et al., 2022). Dalam rehabilitasi, perangkat robot yang dikombinasikan dengan latihan berbasis realitas virtual telah ditemukan efektif dalam terapi jangka pendek dan jangka panjang untuk pasien dengan disfungsi motorik dan cacat (Koleva et al., 2022; Lv & Chen, 2022; Norouzi-Gheidari et al., 2021; Topini et al., 2022; Torrisi et al., 2021). Intervensi ini dapat meningkatkan tidak hanya fungsi motorik tetapi juga kemampuan kognitif pada pasien pasca stroke (Torrisi et al., 2021). Sepertinya intervensi Personalized Upper Extremity Rehabilitation (SUPER) menggabungkan robotika, aktivitas realitas virtual, dan stimulasi listrik neuromuskuler (NMES) dalam meningkatkan fungsi ekstremitas atas pada individu dengan stroke sedang hingga berat (Norouzi-Gheidari et al., 2021). Penggabungan robotika dalam pembedahan dan rehabilitasi telah menyebabkan kemajuan signifikan di kedua bidang, meningkatkan hasil dan kepuasan pasien. Kombinasi robotika dengan realitas virtual dan teknologi lainnya telah semakin meningkatkan efektivitas intervensi ini, memberikan kemungkinan baru untuk operasi invasif minimal dan program rehabilitasi konvergensi robotika dan perawatan kesehatan telah memunculkan inovasi transformatif yang sangat menjanjikan bagi masa depan layanan medis dan rehabilitasi. Integrasi teknologi robot ke dalam pengaturan perawatan kesehatan telah membuka jalan bagi kemajuan terobosan dalam perawatan pasien, diagnostik medis, prosedur bedah dan proses rehabilitasi.

B. Bedah Dengan Bantuan Robot

Pembedahan dengan menggunakan bantuan Robot Sistem Bedah da Vinci telah merevolusi prosedur bedah dengan membuat ketangkasan, visualisasi, dan kontrol yang lebih baik kepada para ahli bedah. Dalam sebuah penelitian yang membandingkan operasi torakoskopik dengan sistem bedah da Vinci dengan operasi torakoskopik dengan bantuan video (VATS) untuk kanker paru-paru, sistem

da Vinci menunjukkan waktu operasi yang lebih singkat, kehilangan darah intraoperatif yang lebih sedikit, diseksi kelenjar getah bening yang lebih baik, dan tingkat konversi intraoperatif yang lebih rendah (Zhou et al., 2022). Selain itu, kelompok penelitian memiliki volume ekspirasi paksa pasca operasi yang jauh lebih tinggi dalam satu detik (FEV1), kapasitas vital paksa (FVC), ventilasi sukarela maksimal (MVV), dan skor kualitas hidup yang lebih baik (Zhou et al., 2022). Namun, penting untuk dicatat bahwa manfaat dari operasi dengan bantuan robot mungkin tidak selalu lebih besar daripada biayanya. Beberapa penelitian yang membandingkan PPN berbantuan robot dengan PPN konvensional dalam pendekatan bantuan robot, tetapi harga pemaian yang cukup tinggi (Räsänen et al., 2016). Para ahli bedah berpendapat bahwa biaya tambahan yang terkait dengan prosedur bantuan robot tidak cukup baik karena jumlah prosedur dalam pemaian bantuan robot cukup meningkat di tahun-tahun sejak persetujuan FDA (Cavayero, 2013). Kesimpulannya, dalam penggunaan Sistem Bedah da Vinci telah membuat keunggulan dalam prosedur bedah misalnya pada bedah torakoskopik untuk kanker paru-paru, dengan memberikan presisi visualisas kontrol yang lebih baik. Tetapi, biaya yang terkait dengan operasi dengan bantuan robot mungkin tidak selalu digunakan dalam layanan kesehatan.

C. Robotika dan Rehabilitasi

Robot Eksoskeleton telah menunjukkan potensi besar di bidang rehabilitasi, membantu seseorang dengan keterbatasan fisik dalam mendapatkan kembali gerakan dan otonomi. Perangkat yang dapat dikenakan ini memfasilitasi pelatihan gaya berjalan dan mobilitas, meningkatkan proses rehabilitasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan (Dalla Gasperina et al., 2021; Du Plessis et al., 2021). Terapi berbasis realitas virtual sering dilakukan kombinasi dengan perangkat robot untuk menawarkan pengalaman rehabilitasi yang menarik memotivasi pasien untuk berpartisipasi aktif dalam perjalanan pemulihan mereka (Dalla Gasperina et al., 2021). Eksoskeleton ekstremitas atas telah dikembangkan untuk membantu pasien dengan stroke dan cedera otak traumatis, memberikan perawatan berulang, intensif, dan berorientasi pada tugasnya (Dalla Gasperina et al., 2021). Perangkat ini sering menggunakan aktuator elastis seri, yang menawarkan keunggulan seperti kesetiaan gaya impedansi output rendah, kepatuhan intrinsik, dan guncangan (Li et al., 2017). Namun, masih ada tantangan dalam pengembangan eksoskeleton bantu, seperti kompatibilitas kinematik, interaksi manusia-robot yang efektif, dan algoritma kontrol (Gull et al., 2020). Skema kontrol multimodal telah diusulkan untuk eksoskeleton robot rehabilitasi, mengintegrasikan mode robotassisted, robot-dominant, dan safety-stop untuk mencapai paradigma "assist-

as-needed" sambil memastikan keselamatan pasien (Li et al., 2017). Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara aspek kontrol motorik manusia, modalitas pelatihan rehabilitasi yang diinginkan, dan implementasi perangkat keras (Dalla Gasperina et al., 2021). Dalam hal perangkat keras, aktuator elastomer dielektrik bertumpuk (SDEA) telah diusulkan sebagai alternatif aktuator motor DC konvensional untuk sistem robot rehabilitasi (Behboodi & Lee, 2019). SDEA menawarkan keunggulan seperti konstruksi ringan, kebisingan rendah, dan respons cepat, melakukan kontrol loop tertutup dan aplikasi exoskeleton⁴. Terlepas dari kemajuan ini, masih ada kebutuhan untuk penelitian interdisipliner untuk mengatasi tantangan teknis dalam desain exoskeleton, algoritma kontrol, dan interaksi manusia-robot (Gull et al., 2020). Dalam mengatasi tantangan ini dan mengoptimalkan desain dan kontrol eksoskeleton, dimaksudkan perangkat ini akan menjadi lebih dapat mudah diakses dan efektif dalam program pelayanan rehabilitasi, yang akhirnya meningkatkan kualitas hidup manusia dalam keterbatasan fisik.

D. Robotika Dalam Layanan Kesehatan

Perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan telah mengalami kemajuan yang pesat dalam mendorong adanya kebutuhan yang semakin mendesak akan layanan kesehatan yang cepat, efisien, dan berkualitas tinggi. Adapun faktor utama yang membuat kemajuan ini adanya dampak pandemi global yang mempengaruhi sistem Kesehatan Indonesia maupun di seluruh dunia. Keadaan ini memicu para ilmuwan profesional kesehatan untuk berinovasi, salah satunya dengan menciptakan robot medis yang canggih. Robot-robot ini dirancang untuk mendukung para tenaga medis dalam melakukan prosedur medis dan diagnosa yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Teknologi ini tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan

1. Manfaat Robotika dalam Layanan Kesehatan

Menggunakan robotika dibidang medis memungkinkan perawatan pasien tingkat tinggi, proses yang efisien dalam setting klinik.

2. Perawatan Pasien Berkualitas Tinggi

Robot medis mendukung prosedur invasif yang minim, pemantauan yang disesuaikan dan sering untuk pasien dengan penyakit kronis, terapi pintar, dan interaksi sosial untuk pasien lansia. Selain itu, seiring robot mengurangi beban kerja, perawat dan pemberi rawat lainnya dapat menawarkan lebih banyak empati dan interaksi manusia kepada pasien, yang dapat mempromosikan kesejahteraan jangka panjang.

3. Alur Kerja Klinis yang Disederhanakan

Robot mobile otonom (Autonomous mobile robots/AMR) menyederhanakan tugas rutin, mengurangi tuntutan fisik pada pekerja manusia, dan memastikan proses yang lebih konsisten. Robot ini dapat mengatasi kekurangan dan tantangan staf dengan melacak inventaris dan menempatkan pesanan tepat waktu untuk membantu memastikan persediaan, peralatan, dan obat-obatan tersedia di tempat yang memerlukannya. AMR membersihkan dan melakukan disinfeksi memungkinkan kamar rumah sakit untuk disanitasi dan dengan cepat siap untuk pasien yang masuk, memungkinkan pekerja untuk berfokus pada pekerjaan yang berpusat pada pasien dan digerakkan oleh nilai.

4. Lingkungan Kerja yang Aman

Untuk membantu menjaga pekerja layanan kesehatan tetap aman, AMR digunakan untuk mengangkut persediaan dan seprai di rumah sakit di mana paparan patogen menjadi risiko. Robot pembersih dan disinfeksi membatasi paparan patogen sekaligus membantu mengurangi infeksi yang didapat di rumah sakit (hospital acquired infection/HAI)—dan ratusan fasilitas layanan kesehatan sudah menggunakannya¹. Robot sosial, salah satu jenis AMR, juga membantu mengangkat beban berat, seperti memindahkan tempat tidur atau pasien, yang mengurangi beban fisik pada pekerja layanan kesehatan.

E. Robotika dalam Layanan Keperawatan

Kemajuan teknologi semakin meningkat seiring dengan tuntutan layanan kesehatan di dunia yang sangat berteknologi. Preferensi terhadap lanskap yang ditata ulang sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan perawatan yang memanusiakan, seperti yang ditekankan dalam teori Locsin yaitu teknologi, perawatan, dan keperawatan telah menjadi tidak bisa dipisahkan dalam hidup sebagai model konseptual perawatan yang memanusiakan von Gerich H., dkk, 2021. Robotika yaitu rekayasa dan pengoperasian mesin yang dapat secara otonom atau semi-otonom melakukan tugas fisik atas nama manusia. Sehingga robot melakukan tugas yang sangat berulang atau terlalu berbahaya bagi manusia untuk dilakukan dengan aman. Robot mekanik menggunakan sensor, aktuator, dan pemrosesan data untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Seseorang yang mencari nafkah di bidang robotika harus memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang teknik mesin, teknik listrik, dan pemrograman komputer. Oleh karena itu dalam bidang robotika dimasukan dalam pembelajaran mesin dan AI. Robotika dalam praktik keperawatan terus menjadi tantangan bagi pengaplikasian yang etis untuk memastikan fungsi robot perawatan kesehatan yang aman, terjamin, kompeten, dan emosional. Hal yang penting untuk pengakuan robot sebagai mitra dalam keperawatan adalah

kemahirannya yang berkelanjutan, yang terus-menerus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan kebijakan dan peraturan masa depan Pepito JA, dkk, 2022. termasuk yang dinyatakan oleh Maalouf et al. fokus fungsional yang berbeda diwakili oleh berbagai jenis aplikasi robot perawatan kesehatan dalam subjek robotika yang beragam dalam keperawatan. Robot bantuan dan robot bantuan sosial yaitu kategori utama. Bidang robotika dalam keperawatan berkembang pesat untuk mengatasi kebutuhan bantuan dalam pemberian perawatan seperti di peruntukan orang tua dan individu penyandang disabilitas. Pengembangan robotika masa depan dalam keperawatan bergantung pada serangkaian perbaikan dalam teori dan aplikasi. Dalam ISO 8373:2021 (en) Robotics–Vocabulary Rogers M. 2020. Robot diartikan sebagai berikut: “Robot adalah mekanisme penggerak terprogram dengan tingkat otonomi untuk melakukan penggerak, manipulasi, atau pemosisian” Dengan kata lain, hal-hal seperti perangkat untuk manajemen penyakit dan pengendalian gejala pasien, semuanya termasuk dalam robot. Biasanya arti ini akan berubah (cukup aktif) sesuai dengan perubahan zaman yang meskipun sesuatu tidak sepenuhnya sama dengan definisi ISO saat ini, hal itu dapat meyakinkan orang lain menyebutnya robot. Bidang robotika dalam keperawatan menangani robotika untuk meningkatkan kualitas perawatan keperawatan, dimulai dengan penggunaan teknologi, sebuah konsep utama untuk memungkinkan perawat memberikan perawatan yang bermanfaat bagi subjek keperawatan. Bagi perawat, menggabungkan robotika ke dalam keperawatan berarti berupaya meningkatkan kualitas perawatan keperawatan dan mengurangi beban kerja dalam melakukan pelayanan asuhan keperawatan. di sisi pasien, robot dapat efektif dalam menjaga atau merawat kebutuhan perawatan kesehatan mereka atau meningkatkan Kualitas Hidup atau fungsi fisik mereka. Robotika dalam Keperawatan yaitu bagian dari disiplin ilmu interdisipliner yang mempelajari metodologi, teknologi, dan etika untuk mengembangkan dan menggunakan robot yang mendukung dan berkolaborasi dengan perawat di bidang keperawatan dalam pelayanan asuhan keperawatan. Robotika dalam Keperawatan adalah disiplin ilmu interdisipliner yang mempelajari metodologi, teknologi, dan etika untuk mengembangkan robot yang mendukung dan berkolaborasi dengan dokter, perawat, dan pekerja perawatan kesehatan lainnya dalam praktik. Robotika dalam keperawatan dimaksudkan untuk mempelajari pengetahuan tentang robot dalam pelayanan keperawatan yang lebih baik (termasuk keselamatan, fungsi, dan efek robot, serta cara menggunakannya), oleh karena itu robotika ini juga diusulkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli dalam bidangnya. Namun, para perawat biasanya tidak dididik untuk memahami semua sistem dan mesin menggunakan matematika dan fisika seperti yang dilakukan para insinyur tetapi hanya dalam batas membantu pelaksanaan kegiatan

pelayanan asuhan keperawatan Robotika dalam keperawatan bertujuan untuk membantu perawat menggunakan robotika guna memberikan perawatan terbaru dan paling efektif kepada pasien yang dirawat dengan memiliki ketertarikan pada teknik dan selalu bekerja sama erat dengan para insinyur dan peneliti teknik. Saat memperkenalkan robot yang sudah dikembangkan, menciptakan lingkungan yang memungkinkan robot tersebut digunakan secara efektif. Secara khusus, perlu dijelaskan bagaimana robot tersebut harus berfungsi sebagai anggota tim dengan perawat yang menghubungkan robot dan pasien, seperti dokter dan perawat, mengevaluasi hasil perawatan keperawatan yang lebih baik oleh pasien dan perawat, dan memberikan umpan balik untuk pengembangan robot baru. Oleh karena itu diperlukan untuk perawatan keperawatan yang dibantu robot yang lebih baik. Peneliti keperawatan yang berperan dalam menerapkan hak-hak pengguna robot tidak hanya harus mendorong pengembangan, tetapi juga terkadang memutuskan untuk menghentikan atau mengubah cara penggunaan robot. Ini termasuk pengetahuan tentang konten yang terkait dengan teknologi AI yang mengendalikan tindakan, pernyataan, dan keputusan robot secara otonom untuk berkomunikasi dengan pasien dan perawat. Dalam robotika di bidang kesehatan, penting untuk memikirkan hubungan tiga pihak antara pasien, perawat (profesional kesehatan), dan robot dan untuk secara efektif menggunakan robot dan AI sebagai alat dan teknologi dalam hubungan ini. Sehingga dalam konteks tersebut para perawat penting untuk secara efektif menggunakan robot dan AI sebagai alat dan teknologi:

1. Mempelajari pengetahuan tentang robot (termasuk keselamatan, fungsi, dan efek robot serta metode penggunaannya) untuk perawatan keperawatan yang lebih baik.
2. Mengusulkan robot yang diperlukan untuk perawatan keperawatan yang lebih baik dan mengembangkan robot tersebut bekerja sama dengan para insinyur.
3. Untuk mengembangkan lingkungan untuk penggunaan robot yang efektif ketika robot diperkenalkan untuk perawatan keperawatan yang lebih baik.
4. Memeriksa penggunaan robot dan AI dari sudut pandang etika dan moral.
5. Memodelkan bagaimana dokter, perawat, pekerja perawatan kesehatan lainnya, dan robot harus berfungsi sebagai satu tim demi perawatan yang lebih baik.
6. Mengevaluasi hasil perawatan yang lebih baik oleh pasien, dokter, dan perawat, dan memberikan umpan balik untuk mengembangkan robot yang baru dan lebih baik.

F. Kesimpulan

Perkembangan zaman secara Teknologi dapat mempengaruhi dalam aspek keperawatan seperti penggunaan teknologi robotika dalam pelayanan Asuhan keperawatan dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita dan aplikasinya melampaui aplikasi tradisional dalam produksi. Robotika keperawatan dan asisten dikategorikan dalam cakupan robotika layanan yang lebih luas—penggunaan robot nonindustri. Dalam konteks tersebut, robot otonom dan/atau yang dioperasikan dari jarak jauh, ketika digunakan dalam perawatan kesehatan, dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas perawatan sekaligus mengurangi pengeluaran. Misi mereka selanjutnya meluas ke perawatan lansia yang mendukung konsep penuaan di tempat. Baru-baru ini, peran robotika keperawatan yang ditingkatkan telah muncul sebagai cara yang efektif untuk memerangi wabah penyakit menular. Dari sudut pandang teknis, teknologi yang terlibat sudah matang. Menghasilkan solusi yang produktif memerlukan integrasi komponen robotik (robot bergerak, sistem manipulasi, end-effectors, dll.) bersama dengan teknologi pendukung lainnya (pengolahan penglihatan dan gambar, streaming video, keamanan, dll.). Ke arah ini, sistem robotik secara inheren kompatibel dan dapat diintegrasikan dengan teknologi kontemporer lainnya (misalnya, internet-of-things, kesehatan elektronik, dll.) untuk secara efektif meningkatkan kemampuan dan adopsi praktik klinisnya. Meskipun robot perawat dan asisten berpotensi, masih ada tantangan yang harus diatasi sebelum penerapan robot yang efektif dalam skala besar. Di antara tantangan teknologi utama, seseorang dapat mengidentifikasi otonomi robot, navigasi dalam ruangan, dan pengoperasian yang aman dalam lingkungan perawatan kesehatan. Area-area ini menjadi subjek penelitian ilmiah dasar dan terapan lebih lanjut. Tak pelak, di luar tantangan teknologi, persepsi dan perhatian pengguna akhir terhadap teknologi ini akan memainkan peran perawat yang menentukan dalam pengembangan di masa mendatang. Yang terakhir adalah topik studi kuesioner yang disajikan di sini yang mengkonsolidasikan perspektif profesional keperawatan.

G. Referensi

- Carrete, Lr, Muda, Js, & Cha, S. (2022). Teknik Pencitraan Canggih Untuk Glioma Yang Baru Didiagnosis Dan Berulang. *Perbatasan Dalam Ilmu Saraf*, 16, 787755.
- Cavayero, C. (2013). Analisis Kepraktisan Yang Berkaitan Dengan Bedah Urologi Berbantuan Robot Invasif Minimal. *Ulasan Pegasus: Jurnal Penelitian Sarjana Ucf*, 6(2), 1.

- Dalla Gasperina, S., Roveda, L., Pedrocchi, A., Braghin, F., & Gandolla, M. (2021). Tinjau Strategi Kontrol Kooperatif Pasien Untuk Eksoskeleton Rehabilitasi Ekstremitas Atas. *Perbatasan Dalam Robotika Dan Ai*, 8, 745018.
- Du Plessis, T., Djouani, K., & Oosthuizen, C. (2021). Tinjauan Eksoskeleton Tangan Aktif Untuk Rehabilitasi Dan Bantuan. *Robotika*, 10(1), 40. Camar, Ma, Bai, S., & Bak, T. (2020). Ulasan Tentang Desain Eksoskeleton Ekstremitas Atas. *Robotika*, 9(1), 16.
- Iskandar, Y., Ardhiyansyah, A., & Jaman, U. B. (2023). Dampak Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Budaya Organisasi Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Sman 1 Cicalengka Kota Bandung, Jawa Barat. *Konferensi Internasional Tentang Pendidikan, Humaniora, Ilmu Sosial (Icehos 2022)*, 453–459.
- Iskandar, Y., Joeliaty, J., Kaltum, As, & Hilmiana, H. (2021). Analisis Bibliometrik Pada Jurnal Khusus Kewirausahaan Sosial. *Jurnal: Transaksi Wseas Tentang Lingkungan Dan Pembangunan*, 941–951.
- Ismail, S., Subu, M. A., Al-Yateem, N., Alkhawaldeh, M. Y., Ahmed, F. R., Dias, J. M., Aburuz, M. E., Saifan, A. R., Al Marzouqi, A., & Hijazi, H. H. (2023). Menggunakan Teknologi Robot Di Unit Perawatan Intensif: Eksplorasi Kualitatif Perspektif Perawat Di Indonesia. *Konferensi Komputer, Perangkat Lunak, Dan Aplikasi Tahunan Ieee Ke-47 (Compsac) 2023*, 1394–1397.
- Janamla, V., Daram, S. B., Rajesh, P., & Kumari, C. H. N. (2023). Respons Chatgpt Untuk Peran Robot Humanoid Dalam Meningkatkan Perawatan Kesehatan Dan Hasil Pasien. *Sejarah Teknik Biomedis*, 1–3.
- Kamani, E., Kalisz, D. E., & Szyran-Resiak, A. (2023). Niat Perilaku Pasien Terhadap Adopsi Robot Dalam Perawatan Kesehatan: Pendekatan Tentang Ketakutan Menanamkan Robotika. *Jurnal Manajemen Umum*, 48(4), 370–385.
- Kang, Yh, Kang, Js, Cho, Ys, Kim, Hs, Lee, M., Han, Y., Sohn, Hj, Kim, H., Kwon, W., & Jang, J. (2022). Sebuah Studi Multisenter Retrospektif Tentang Evaluasi Hasil Perioperatif Kolesistektomi Robotik Port Tunggal Yang Membandingkan Versi Xi Dan Sp Dari Sistem Bedah Robotik Da Vinci. *Jurnal Internasional Robotika Medis Dan Bedah Bantuan Komputer*, 18(1), E2345.
- Kaye, Dr, Mullins, Jk, Carter, Hb, & Bivalacqua, Tj (2015). Bedah Robotik Dalam Onkologi Urologis: Perawatan Pasien Atau Pangsa Pasar? *Ulasan Alam Urologi*, 12(1), 55–60.
- Koleva, I. B., Yoshinov, B. R., & Yoshinov, R. R. (2022). Neurorehabilitation Robotik Pada Neurocovid Dengan Presentasi Kasus Klinis.

- J Clin Stud Med Kasus Rep, 9 (0143), 2. Li, X., Pan, Y., Chen, G., & Yu, H. (2017). Skema Kontrol Multi-Modal Untuk Eksoskeleton Robot Rehabilitasi. Jurnal Internasional Penelitian Robotika, 36(5–7), 759–777.
- Lichtenstein, M. R. L., Levit, L., Schenkel, C., Kirkwood, M. K., Kelley, M. J., Mailman, J., Magnuson, A., Mirda, D. P., Natesan, D., & Fashoyin-Aje, L. A. (2022). Pengalaman Dan Kenyamanan Peneliti Dengan Telemedicine Dan Pemantauan Pasien Jarak Jauh Dalam Uji Coba Pengobatan Kanker. Perhimpunan Onkologi Klinis Amerika.
- .Von Gerich H., Moen H., Block Lj, Chu Ch, Deforest H., Hobensack M., Michalowski M., Mitchell J., Nibber R., Olalia Ma, Dkk. Teknologi Berbasis Kecerdasan Buatan Dalam Keperawatan: Tinjauan Pustaka Yang Mencakup Bukti. Int. J. Nurs. Stud. 2021;127:104153. Doi: 10.1016/J.Ijnurstu.2021.104153. [Doi] [Pubmed] [Google Scholar]
- H., Tanioka T., Diño Mj, Ong I., Locsin Rc Information Systems-Intelligent Information Processing Systems, Natural Language Processing, Affective Computing Dan Artificial Intelligence, Dan Upaya Membangun Robot Perawat Percakapan. Intechopen; London, Inggris: 2021. Otak Buatan Untuk Robot Perawat Humanoid Masa Depan: Mengintegrasikan Psynacs© Dan Kecerdasan Buatan. [Doi] [Google Scholar]
- Robotika. [(Diakses Pada 31 Mei 2022)]. Tersedia Daring: <https://www.techopedia.com/definition/32836/robotics> .
- Pepito Ja, Ito H., Betriana F., Tanioka T., Locsin Rc Robot Humanoid Cerdas Yang Mengekspresikan Empati Buatan Seperti Manusia Dalam Situasi Keperawatan. Nurs. Philos. 2020;21:E12318. Doi: 10.1111/Nup.12318. [Doi] [Pubmed] [Google Scholar]
- Maalouf N., Sidaoui A., Elhajj Ih, Asmar D. Robotika Dalam Keperawatan: Tinjauan Cakupan. J. Nurs. Scholarsh. 2018;50:590–600. Doi: 10.1111/Jnu.12424. [Doi] [Pubmed] [Google Scholar]
- Iso 8373:2021. [(Diakses Pada 27 Mei 2022)]. Tersedia Daring: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-3:v1:en> .
- Rogers M. Dasar Teoritis Keperawatan. Fa Davis; Philadelphia, Pa, As: 1970. [Google Scholar]

H. Glosarium

ICU	: Intensive Care Unit
AMR	: Autonomous mobile robots
AI	: Artificial Intelligence

CHAPTER 3

PENGUNAAN TELEMEDICINE DALAM PERAWATAN PASIEN BEDAH

Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan

Perkembangan era digital dalam beberapa dekade terakhir begitu pesat, dimana revolusi dibidang teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar terkait cara kita berinteraksi serta bertukar informasi diberbagai sektor kehidupan, termasuk bidang kesehatan (Freed et al., 2018). Salah satu inovasi teknologi informasi dan komunikasi dibidang kesehatan yang semakin populer adalah telemedicine yang merupakan istilah umum yang digunakan untuk pemberian layanan kesehatan dan pertukaran informasi kesehatan jarak jauh antara tenaga medis dan pasien tanpa harus bertemu secara langsung hanya dengan menggunakan berbagai macam teknologi informasi dan komunikasi (Kidholm et al., 2024; Shah et al., 2023).

Penggunaan telemedicine sebagai layanan kesehatan mengalami peningkatan yang signifikan selama masa pandemi COVID-19, dimana pada tahun 2020-2022 tercatat adanya peningkatan panggilan video dan pemantauan kesehatan jarak jauh yang meningkat secara global (Omboni et al., 2022). Data *Centers for Medicare and Medicaid Services* di Amerika Serikat, menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada semua jenis layanan perawatan jarak jauh seperti telemonitoring, video conference dengan dokter, obrolan/chat perawatan, kirim pesan kesehatan melalui e-mail yang dimana angka kunjungan pada semua layanan tersebut sebelum pandemi sekitar 13.000 meningkat menjadi 1,7 juta kunjungan pada bulan April 2020 (Koonin et al., 2020).

Selain itu, angka penggunaan telemedicine diberbagai negara juga mengalami peningkatan, seperti di Kanada jumlah kunjungan pada layanan telemedicine mengalami peningkatan yang signifikan dari 2% pada kuartal kedua tahun 2019 menjadi 71% pada kuartal kedua tahun 2020 (Bhatia et al., 2021). Di Inggris, layanan konsultasi dan perawatan jarak jauh mengalami lonjakan dari 30% sebelum pandemi menjadi 89% sesudah pandemi dengan layanan terbanyak yang digunakan yaitu pesan singkat/chat dokter dengan pasien (Murphy et al., 2021). Di Tiongkok, terdapat 57 rumah sakit yang tersebar di 16 provinsi yang menggunakan layanan telemedicine selama masa pandemi, dimana dari 148 orang dokter yang mengikuti

survei, terdapat sekitar 95% dokter yang memanfaatkan layanan telemedicine untuk melakukan perawatan maupun konsultasi dengan pasien (Liu et al., 2021).

Tantangan yang selama ini dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan seperti kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan, lokasi geografis yang sulit dijangkau, infrastruktur yang terbatas, dan kekurangan tenaga kesehatan profesional berkualifikasi menjadi penghalang utama, selain itu tersedianya bentuk perawatan yang adil, hemat biaya, efisien, dan layanan tersebut terdokumentasi dengan baik menjadi harapan bagi masyarakat secara umum (Gomes et al., 2022). Saat ini masih banyak daerah diseluruh dunia yang belum mendapatkan layanan kesehatan yang optimal, khususnya pada daerah terpencil seringkali terpinggirkan dalam hal akses layanan kesehatan.

Konsentrasi rumah sakit dan spesialis di pusat kota memperparah situasi, memaksa masyarakat di daerah terpencil melakukan perjalanan panjang dan mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan perawatan medis. Telemedicine hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan di daerah terpencil dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter dari jarak jauh, mendapatkan diagnosis, dan menerima pengobatan yang tepat, tanpa harus melakukan perjalanan jauh (Delaigue et al., 2018).

Telemedicine telah merevolusi cara kita mengakses dan memberikan layanan kesehatan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, telemedicine memungkinkan pasien, terutama di daerah terpencil, untuk berkonsultasi dengan dokter secara virtual, sehingga mengurangi waktu tunggu dan biaya transportasi. Selain itu, telemedicine juga memfasilitasi pemantauan kondisi pasien secara berkala, memungkinkan intervensi dini jika terjadi perubahan kondisi kesehatan. Dengan demikian, telemedicine tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keamanan perawatan pasien. Implementasi telemedicine telah membawa perubahan signifikan dalam sistem kesehatan (Moazzami et al., 2020). Teknologi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga meringankan beban kerja tenaga medis. Selain itu, telemedicine juga dapat berkontribusi pada pengurangan biaya operasional fasilitas kesehatan.

B. Sejarah Penggunaan Telemedicine

Telemedicine sering diidentikkan dengan teknologi modern, namun jauh sebelum era digital, konsep telemedicine sebenarnya sudah ada dalam bentuk lebih sederhana dan hanya fokus pada pengiriman informasi medis saja tanpa ada interaksi antara petugas kesehatan dengan pasien. Konsep telemedicine pertama kali digunakan saat peradaban kuno dengan metode yang digunakan berupa

mengirimkan sinyal asap sebagai tanda peringatan bagi suku atau klan lain tentang adanya sebuah wabah penyakit menular (Hurst, 2016).

Pada abad ke-19, ketika telegraf mulai populer, seorang tentara Amerika memanfaatkan teknologi ini untuk mengirimkan hasil *elektrokardiogram* (ECG) kepada dokter yang jauh dan dokter dapat mendiagnosis kondisi pasien tanpa pemeriksaan fisik langsung. Pada awal abad ke-20, teknologi radio yang masih tergolong baru telah dimanfaatkan oleh para kru kapal laut untuk mengatasi tantangan kesehatan di tengah lautan. Dengan menggunakan radio, mereka dapat berkonsultasi dengan dokter di daratan dan mendapatkan saran medis yang diperlukan, sehingga meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pelaut (Armfield et al., 2014). Praktik ini menandai awal mula penggunaan teknologi komunikasi dalam konsultasi medis.

Perkembangan teknologi televisi dan satelit disekitar tahun 1950-an yang semakin berkembang, memiliki peran dalam memajukan perkembangan telemedicine. Penggunaan telemedicine dalam dunia kedokteran pertama kali dipelopori oleh Universitas Nebraska, dimana mereka menggunakan televisi sebagai media komunikasi untuk menghubungkan antara dokter yang berada di universitas dengan pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Pada tahun 1970-an, *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) yang merupakan badan yang dibentuk oleh Amerika Serikat yang bertugas pada program-program pemerintah dibidang antariksa, mengembangkan program telemedicine untuk menghubungkan antara dokter yang berada di bumi dengan para astronot yang berada diluar angkasa melalui proyek yang dikenal dengan nama *Space Technology Applied to Rural Papago Advance Healt Care* (STARPAHC) (Doarn, 2015).

Selama periode 1980-an hingga 1990-an, dunia menyaksikan transformasi digital yang masif. Pada konteks dunia kesehatan, kemajuan teknologi komputer dan internet membawa angin segar. Dimana komputer mulai digunakan untuk mengelola rekam medis secara elektronik, menggantikan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Sementara itu, internet yang semakin mudah diakses memungkinkan pertukaran informasi kesehatan antar profesional medis dan institusi kesehatan di seluruh dunia. Langkah-langkah ini menandai awal dari era baru dalam pelayanan kesehatan, di mana telemedicine mulai muncul sebagai sebuah konsep yang menjanjikan dan mulai digunakan secara lebih luas dengan berbagai bentuk seperti teleradiology, telekonsultasi, dan telemonitoring (Merrell & Doarn, 2014).

Munculnya *smartphone* pada awal milenium baru abad ke-21 telah membawa transformasi signifikan dalam perkembangan dan penggunaan telemedicine (Stanberry, 2018). Tersedianya aplikasi kesehatan yang semakin canggih tidak hanya

memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Teknologi video konference yang terdapat dalam komputer atau *smartphone* yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis, mendapatkan diagnosis awal, serta mengelola kondisi kesehatan mereka secara mandiri. Implementasi *Electronic Health Records* (EHR) yang terintegrasi dengan sistem telemedicine telah merevolusi pelayanan kesehatan. Data pasien yang tersimpan secara digital memungkinkan akses yang cepat dan mudah bagi tenaga medis, baik saat konsultasi tatap muka maupun melalui telekonferensi. Selain itu, integrasi ini juga memfasilitasi pertukaran informasi antar rumah sakit dan klinik, sehingga meningkatkan koordinasi perawatan pasien (Hackl et al., 2023).

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal tahun 2020 telah mendorong transformasi besar-besaran dalam sektor kesehatan salah satunya dengan mempercepat penerapan telemedicine secara global. Pembatasan sosial yang ketat memaksa masyarakat untuk mencari alternatif dalam mengakses layanan kesehatan, sementara tenaga medis perlu menemukan cara untuk terus memberikan perawatan tanpa harus melakukan kontak fisik. Akibatnya, telemedicine menjadi solusi yang sangat efektif dalam mengatasi tantangan pandemi. Penggunaan telemedicine dalam diagnosis jarak jauh, pemantauan pasien COVID-19, dan konsultasi virtual telah memungkinkan sistem kesehatan untuk tetap beroperasi dan memberikan layanan yang berkelanjutan. penggunaan telemedicine dalam diagnosis, pemantauan, dan pengelolaan pasien COVID-19, serta berbagai kondisi kesehatan lainnya, telah membuktikan efisiensi dan fleksibilitasnya dalam menghadapi situasi darurat global (Bashshur et al., 2020).

C. Komponen Dan Bentuk Telemedicine Dalam Perawatan Pasien

Telemedicine terdiri dari beberapa komponen, namun secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari fungsionalitas, aplikasi, dan teknologi (Bashshur et al., 2011).

1. Aspek fungsionalitas

Aspek ini meliputi semua aspek proses perawatan medis yang didalamnya terdiri dari kegiatan pencegahan, diagnosis, pengobatan, tindak lanjut, dan rehabilitasi. Aspek fungsionalitas berfokus kegiatan mengelola pasien termasuk konsultasi, diagnosis, pemantauan, dan pendampingan. Konsultasi meliputi pada kegiatan komunikasi antara dokter perawatan dengan dokter spesialis terkait kondisi pasien atau antara penyedia layanan kesehatan mengenai pasien tertentu. Diagnosis meliputi proses yang dilakukan secara jarak jauh oleh ahli atau spesialis untuk menafsirkan kondisi pasien dengan bermodal foto x-ray, hasil

laboratorium, dan catatan perkembangan medis pasien yang dikirim. Pemantauan meliputi perawatan jarak jauh untuk pasien yang dirawat di rumah, pasien yang baru saja pulang dari rumah sakit tetapi memerlukan perawatan lanjutan, serta pasien yang tidak harus melakukan rawat inap di rumah sakit tetapi memiliki kondisi kronis seperti gagal jantung kongestif, PPOK, asma, dan diabetes. Pendampingan meliputi bimbingan jarak jauh yang diberikan seorang spesialis berupa saran kepada penyedia layanan kesehatan lain secara langsung seperti di ICU virtual atau selama operasi (Waller & Stotler, 2018).

2. Aspek aplikasi

Aspek aplikasi dalam telemedicine mencakup proses perawatan pasien yang dibagi berdasarkan spesialisasi medis, jenis penyakit, lokasi perawatan, dan modalitas pengobatan (Bashshur et al., 2011). Berdasarkan spesialisasi medis dalam telemedicine menghasilkan berbagai konten aplikasi seperti teleradiology, teledermatology, dan telepsikiatri. Berdasarkan jenis penyakit, beberapa aplikasi telemedicine telah dikembangkan yang merujuk pada penyakit tertentu seperti telestroke, telediabetes, teleasma, dan lain sebagainya. Berdasarkan lokasi perawatan, aplikasi telemedicine juga telah digunakan seperti pada ruang perawatan pasien, unit rawat jalan, ICU, UGD. Berdasarkan modalitas penyakit, beberapa aplikasi telemedicine telah diselenggarakan seperti telerehabilitasi, teleterapi, telefarmasi dan lainnya yang dapat dilaksanakan secara jarak jauh (Waller & Stotler, 2018).

3. Aspek teknologi

Aspek teknologi telemedicine dapat dikelompokkan menjadi tiga variable yang terdiri dari sinkronisitas, desain jaringan, dan konektivitas (Bashshur et al., 2011). Sinkronisitas telemedicine dapat bersifat sinkron berupa kehadiran dokter dan pasien yang berinteraksi diwaktu yang sama tetapi berada di lokasi yang berbeda dan asinkron berupa interaksi antara dokter dan pasien diwaktu dan lokasi yang berbeda. Kedua interaksi dapat dilakukan melalui video konferensi, telemetri, dan mode komunikasi interaktif lainnya. Desain jaringan telemedicine terdiri dari tiga bentuk jaringan yaitu jaringan privat virtual, jaringan internet umum, dan jaringan social. Ketiga jaringan sangat bervariasi dalam pengaturan kemampuan dan keamanan melindungi informasi pribadi pasien. Bentuk konektivitas telemedicine terdiri dari dua jenis yaitu berkabel dan nirkabel, dimana keduanya mempunyai kapasitas dan kecepatan transfer data, serta resolusi atau kualitas layanan yang berbeda (Waller & Stotler, 2018).

Telemedicine memiliki beragam bentuk dan jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Layanan telemedicine saat ini sudah sangat mudah diakses melalui berbagai platform. Secara umum bentuk telemedicine yang

digunakan dalam praktek kesehatan terdiri dari tiga jenis yaitu pemantauan kesehatan jarak jauh (*remote patient monitoring*), konsultasi virtual (*Consultative Visits*) yang memungkinkan interaksi langsung antara pasien dan dokter, serta kunjungan virtual yang terfasilitasi (*facilitated virtual visits*) yang melibatkan berbagai pihak seperti perawat atau terapis (Baker & Stanley, 2018).

1. Pemantauan kesehatan jarak jauh (*remote patient monitoring*)

Sistem pemantauan kesehatan jarak jauh ditujukan untuk mengurangi kejadian readmisi pasien dengan cara mengidentifikasi perubahan kondisi pasien sedini mungkin sehingga dapat ditangani secara cepat dan tepat di rumah. Jenis layanan ini menggunakan alat diagnostic sederhana yang dikelola sendiri oleh pasien dan jarang menyertakan komponen video conference dengan petugas kesehatan. Hal ini menyebabkan jenis pengukuran dan tindakan kesehatan yang dapat dilakukan oleh pasien juga terbatas disesuaikan dengan kemampuan sistem perangkat yang digunakan, sehingga jika platform mendeteksi adanya indikator risiko yang signifikan, pasien akan diarahkan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan evaluasi lebih lanjut (Baker & Stanley, 2018). Namun pada beberapa aplikasi pemantauan kesehatan terdapat tenaga medis profesional yang mengawasi dan menafsirkan pengukuran dan pemeriksaan yang dilakukan secara mandiri oleh pasien (Kim et al., 2016).

Sistem pemantauan kesehatan jarak jauh difokuskan untuk mengumpulkan dan melakukan pengukuran kondisi pasien secara berkala dengan memanfaatkan bantuan gadget yang dimiliki oleh pasien, dimana hasil pengukuran akan dikirim secara elektronik untuk diproses oleh algoritma software yang selanjutnya akan memberikan informasi terkait kondisi kesehatan kepada pasien. Contoh aplikasi pemantauan kesehatan jarak jauh seperti Fitbit™, Apple HealthKit™ devices, dan Samsung Health™ (Baker & Stanley, 2018), dimana aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur aliran puncak pernapasan dan fungsi paru-paru pasien, pemantauan pengobatan pada pasien asma dengan menggunakan konektor yang dipasang pada inhaler untuk memantau dosis, waktu penggunaan, dan frekuensi penggunaan inhaler oleh pasien (Shih & Portnoy, 2018).

2. Konsultasi virtual (*consultative visits*)

Bentuk lain dari layanan telemedicine berupa konsultasi virtual atau yang lebih dikenal dengan telekonsultasi yang melibatkan dua pihak antara dokter berkonsultasi dengan dokter lain terkait kondisi pasien atau konsultasi antara dokter dengan pasien, namun selama proses konsultasi tidak ada penggunaan alat diagnostik (Lai, 2008). Bentuk konsultasi virtual lebih mudah untuk digunakan karena tidak memerlukan peralatan medis yang khusus, tidak menggunakan alat diagnostic, dan pasien tidak perlu datang ke fasilitas layanan kesehatan.

Meskipun memiliki beberapa keunggulan, pemilihan layanan ini tetap memperhatikan aspek keamanan data dan koneksi jaringan yang stabil sebagai dukungan teknis yang berkelanjutan selama proses konsultasi. Jenis layanan konsultasi virtual menggunakan layanan video conference seperti Polycom, Cisco, Vidyo, Zoom, dan lain sebagainya (Baker & Stanley, 2018).

Bentuk lain dari layanan konsultasi virtual yang saat ini sedang berkembang pesat yaitu layanan langsung ke konsumen atau *Direct to Consumer* (DTC) yang merupakan bentuk telemedicine sinkron, dimana layanan ini berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh pasien melalui gadget atau smartphone yang menawarkan fitur membuat jadwal kunjungan, membuat janji temu secara langsung, dan memungkinkan melakukan video interaktif antara pasien dengan dokter sesuai permintaan. Penggunaan layanan DTC diawali dengan pasien membuka aplikasi, kemudian mengisi pertanyaan terkait dengan kondisi medis yang dialami, selanjutnya pasien akan menunggu sebentar antrian secara virtual untuk dilayani, setelah itu penyedia layanan akan menghubungkan dokter dan pasien secara langsung melalui video conference untuk membahas kondisi medis yang dialami oleh pasien. Layanan DTC masih terbatas pada tidak adanya penggunaan alat diagnostic untuk memeriksa pasien, sehingga kondisi yang dapat diobati hanya berdasarkan informasi yang diberikan oleh pasien dan hasil anamnesa antara pasien dan dokter. Contoh platform yang menyediakan aplikasi dan jasa layanan dengan model DTC diantaranya American Well, TelaDoc, MDLIVE, dan Doctor on Demand.

3. Kunjungan virtual terfasilitasi (facilitated virtual visits)

Kunjungan virtual yang difasilitasi merupakan bentuk telemedicine yang mengharuskan pasien untuk mengunjungi fasilitas kesehatan yang telah ditentukan dimana lokasinya lebih strategis atau lebih dekat dari tempat tinggal pasien. Platform ini menjalankan aplikasi yang secara umum disebut sebagai *Provider Access Software* (PAS), dimana platform ini memungkinkan integrasi perangkat medis kelas 1 (perangkat yang memiliki resiko rendah hingga sedang bagi pasien atau pengguna) dan perangkat medis kelas 2 (perangkat yang memiliki resiko sedang hingga tinggi bagi pasien atau pengguna) ke dalam video conference atau siaran langsung. Contoh platform kunjungan virtual terfasilitasi seperti AGNES by AMD Telemedicine, Intouch Health, dan Avizia Telemedicine (Shih & Portnoy, 2018).

Kunjungan virtual terfasilitasi melibatkan penggunaan alat pemeriksaan diagnostis dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter atau fasilitator terlatih dan berlisensi. Fasilitator bertugas sebagai perpanjangan tangan dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik dan memastikan peralatan medis atau

diagnostik secara tetap digunakan oleh pasien. Hal ini dikarenakan, banyak peralatan medis yang berbasis konsumen yang dapat digunakan oleh pasien secara mandiri dirumah tetapi tidak tepat dalam hal penggunaan sehingga membutuhkan pendampingan dari fasilitator untuk mendapatkan hasil terbaik (Baker & Stanley, 2018).

Keuntungan jenis layanan kunjungan virtual terfasilitasi yaitu kemudahan bagi pengguna untuk menentukan lokasi fasilitas kesehatan yang terdekat yang akan dikunjungi, pemantauan secara detail dapat dilakukan selama kunjungan, dan tersedianya berbagai pilihan kunjungan dalam satu aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berpindah-pindah antar perangkat dan sumber siaran langsung dengan cepat dan efisien. Layanan ini paling banyak digunakan oleh penyedia layanan kesehatan yang mempunyai wilayah kerja dan keterjangkauan yang luas seperti di daerah pedesaan dan wilayah yang kekurangan tenaga kesehatan, sehingga pemanfaatan layanan kunjungan virtual terfasilitasi dilakukan dengan bekerja sama dengan tempat fasilitas praktek mandiri dokter maupun perawat (Shah et al., 2023).

Bagi penyedia jasa layanan kesehatan telemedicine seperti rumah sakit, dokter, dan tenaga kesehatan lain memiliki dua cara untuk memperoleh layanan telemedicine, yang secara umum digunakan untuk mengelola telemedicine begitu juga dengan pengaturan administrasi, yaitu pertama dengan cara *on prem* yaitu penyedia jasa telemedicine membeli dan memasang aplikasi telemedicine pada pusat data mereka yang disediakan oleh pihak vendor pengembang aplikasi telemedicine. Keuntungan dari cara *on prem* yaitu penyedia jasa telemedicine memiliki kontrol penuh dalam pengelolaan dan keamanan data, namun memiliki kekurangan diantaranya memerlukan biaya yang mahal dan tambahan staf IT yang mengelola dan memelihara sistem telemedicine yang kompleks, selain itu tidak dapat melakukan pembaharuan secara cepat dan otomatis karena membutuhkan persetujuan vendor (Baker & Stanley, 2018).

Pilihan lain untuk memperoleh layanan telemedicine dengan cara *hosting* yaitu penyedia jasa telemedicine membeli aplikasi telemedicine ke vendor, namun pihak vendor yang menyimpan data dan hardware serta menyediakan pemeliharaan untuk perangkat dan aplikasi telemedicine. Keuntungan dari cara *hosting* memiliki harga yang lebih terjangkau dan fleksibilitas pembaharuan yang cepat dan otomatis, namun memiliki kekurangan terkait keamanan data sehingga tetap memerlukan tim internal memastikan terkait hal tersebut (Baker & Stanley, 2018).

D. Penggunaan Telemedicine Dalam Perawatan Pasien

Penggunaan telemedicine dalam perawatan pasien bedah dapat ditinjau dari dua model perawatan pasien yaitu perawatan pasien bedah yang berada di ruang rawat inap dan layanan konsultasi pada pasien bedah di ruang rawat jalan, yaitu : (Hincapié et al., 2020)

1. Implementasi Telemedicine dalam Perawatan Pasien Rawat Inap

Telemedicine sering digunakan dalam perawatan pasien rawat inap untuk memantau kondisi pasien secara berkala, baik di ruang perawatan umum maupun intensif. Penggunaan telemedicine memungkinkan tenaga medis untuk mengawasi perkembangan pasien secara *real-time*, sehingga dapat memberikan respons yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi kesehatan. Implementasi telemedicine dalam perawatan pasien rawat inap tidak hanya terbatas pada pemantauan kondisi pasien, tetapi dapat juga memfasilitasi konsultasi dengan dokter spesialis, sehingga pasien dapat memperoleh pendapat medis yang lebih komprehensif tanpa harus berpindah ruangan, sehingga lebih efisien karena menghemat waktu dan tenaga baik bagi pasien maupun tenaga medis (Waller & Stotler, 2018).

Penerapan telemedicine selain sebagai alat pemantauan kondisi pasien, juga dapat digunakan pada pasien rawat inap yaitu sebagai alat untuk tindak lanjut perawatan harian pada pasien yang sedang menjalani rawat inap. Dimana kunjungan atau *visite virtual* dengan melakukan panggilan video atau video conference memungkinkan dokter maupun spesialis memberikan instruksi perawatan secara langsung kepada pasien dan perawat. Dengan demikian, kualitas perawatan dapat ditingkatkan, dan risiko kesalahan medis akibat miskomunikasi dapat diminimalisir. Selain itu, pendekatan ini juga sangat efektif dalam mencegah penularan infeksi nosokomial, terutama pada pasien di ruang isolasi (Jones et al., 2020).

Telemedicine juga dapat digunakan untuk melakukan konsultasi secara virtual antara rumah sakit, terutama antara rumah sakit perkotaan dan pedesaan. Hal ini memungkinkan kolaborasi langsung antara dokter di rumah sakit pedesaan untuk berkonsultasi dengan para ahli di rumah sakit perkotaan terkait kasus-kasus yang kompleks. Dengan demikian, pasien di daerah terpencil dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Kolaborasi ini juga sangat bermanfaat dalam menghadapi situasi darurat, seperti pada saat menghadapi pandemi Covid-19, di mana informasi dan sumber daya perlu dibagi secara cepat dan efisien (Nagata, 2021).

Implementasi layanan telemedicine di rumah sakit telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Sebagai contoh, NYU Langone Health (NYULH) di New

York melaporkan peningkatan jumlah konsultasi virtual sebesar 55% dalam waktu 15 hari pada awal pandemi COVID-19, dari 82 menjadi 1.336 konsultasi (Mann et al., 2020). Dengan memanfaatkan telemedicine melalui layanan panggilan video, tim medis dapat dengan cepat mengidentifikasi pasien berisiko tinggi dan merujuk mereka ke perawatan darurat, sementara pasien dengan kondisi stabil dapat melanjutkan perawatan di rumah. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko penularan infeksi di rumah sakit tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya medis.

2. Implementasi Telemedicine dalam Perawatan Pasien Rawat Jalan

Penggunaan telemedicine pada layanan konsultasi rawat jalan atau biasa disebut telekonsultasi merupakan bentuk layanan telemedicine yang paling umum digunakan dan telah menjadi trend yang semakin populer. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses pasien terhadap layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Model layanan ini memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara virtual, baik melalui panggilan video maupun telepon. Dengan demikian, pasien dapat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus bepergian jauh atau mengantri di fasilitas kesehatan. Bahkan sebelum pandemi, konsultasi virtual ini sudah menjadi pilihan bagi banyak pasien dan dokter (Hincapié et al., 2020).

Pada saat menggunakan telekonsultasi, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dari jarak jauh, sehingga mengurangi risiko penularan penyakit dan meminimalkan waktu tunggu. Telekonsultasi tidak hanya efektif dalam mengurangi beban pasien, tetapi juga membantu menjaga kontinuitas perawatan, terutama selama pandemi. Selain itu, telekonsultasi juga dapat meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dengan mengurangi waktu tunggu dan biaya operasional (Mann et al., 2020). Dengan telekonsultasi, pasien dapat dengan mudah berkonsultasi dengan dokter kapan saja dan di mana saja, tanpa harus terkendala oleh jarak atau waktu. Selain itu, telekonsultasi juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memberikan fleksibilitas dan kenyamanan yang lebih baik.

Telemedicine telah terbukti sangat efektif dalam mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan rawat jalan, pandemi COVID-19 telah mendorong adopsi telemedicine secara masif dalam layanan kesehatan rawat jalan. Telemedicine dapat menjadi solusi yang sangat efektif untuk mengatasi peningkatan permintaan layanan kesehatan, mengurangi risiko penularan penyakit, dan memastikan kontinuitas perawatan. Data dari berbagai negara menunjukkan perpindahan besar-besaran dari layanan yang menggunakan tatap muka ke layanan virtual dengan menggunakan telemedicine. Di Amerika Serikat,

penurunan kunjungan tatap muka di rumah sakit mencapai lebih dari 80% selama puncak pandemi Covid-19. Sementara itu, di Kota New York, jumlah telekonsultasi melonjak drastis, mencapai lebih dari 70% dari total volume rawat jalan sebelumnya. Selain itu, praktik rawat jalan berbagai spesialisasi di berbagai negara melaporkan peningkatan signifikan dalam penggunaan telemedicine, dengan persentase migrasi virtual mencapai hingga 95% (Blue et al., 2020). Hasil ini menunjukkan bahwa telemedicine tidak hanya dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga memungkinkan kontinuitas perawatan bagi pasien dengan berbagai kondisi medis.

E. Hambatan Penggunaan Telemedicine Dalam Perawatan Pasien

Telemedicine hadir sebagai solusi inovatif dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam perawatan pasien yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien, diantaranya dengan menawarkan jangkauan yang lebih luas, fleksibilitas yang lebih besar kepada penyedia layanan dalam mengatur jadwal untuk pasien, serta dapat menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun masih terdapat kendala untuk penerapan telemedicine dalam perawatan pasien diantaranya terkait kualitas perawatan pasien, hubungan pasien dengan penyedia layanan kesehatan, alur kunjungan pasien, dan keadilan bagi pasien (Patel et al., 2023).

1. Kualitas perawatan yang diperoleh pasien

Penggunaan telemedicine tidak memadai untuk menggantikan perawatan langsung kepada pasien, hal ini dikarenakan tindakan seperti pemeriksaan fisik dan tes diagnostik tambahan tidak dapat dilakukan melalui telemedicine. Pemeriksaan fisik seperti mengukur kekuatan anggota gerak, mendengarkan suara napas, dan mendengarkan suara detak jantung melalui stetoskop tidak dapat dilakukan pada saat pemeriksaan dengan menggunakan layanan telemedicine, hal ini dikarenakan layanan telemedicine sangat bergantung pada kualitas jaringan internet, selain itu kualitas kamera yang digunakan oleh pasien juga menentukan saat dokter/perawat melakukan anamnesa karena kualitas gambar yang tampil pada saat dilakukan konsultasi. Pencahayaan yang kurang saat dilakukan anamnesa juga dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dari dokter/perawat (Chao et al., 2021).

Keseluruhan dari hal diatas membuat penyedia layanan kesehatan seperti dokter/perawat sulit untuk menentukan kesimpulan dari hasil anamnesa kondisi pasien yang diperiksa melalui telemedicine karena hanya melakukan wawancara terbatas tanpa adanya pemeriksaan fisik secara langsung. Perawatan

menggunakan telemedicine juga tidak dapat dilakukan secara maksimal pada pasien-pasien dengan riwayat gangguan pendengaran dan pada pasien anak-anak yang mengalami trauma. Selain itu, gangguan-gangguan nonteknis seperti bising, kurangnya privasi saat melakukan konsultasi video konference, membuat penyedia jasa layanan telemedicine merasa sulit untuk melakukan percakapan dan memberikan konseling kepada pasien (Patel et al., 2023). Hal-hal tersebut yang membuat beberapa penyedia layanan kesehatan seperti dokter, perawat, dan terapis merasa kualitas perawatan kepada pasien melalui layanan telemedicine tidak lebih baik pada perawatan langsung.

2. Hubungan pasien dengan dokter/perawat

Layanan telemedicine yang dilakukan melalui chat, obrolan telepon atau video konferensi tanpa adanya interaksi langsung mencerminkan bahwa teknologi ini dapat mengurangi kualitas hubungan antara pasien dengan dokter atau perawat secara signifikan. Terdapat tiga tantangan yang diidentifikasi oleh penyedia layanan kesehatan yang dapat membuat hubungan dengan pasien menjadi berkurang (Patel et al., 2023). Pertama yaitu tidak terdapat privasi bagi pasien saat melakukan konsultasi karena banyak distraksi dari lingkungan sekitar pasien sehingga sulit untuk membangun hubungan yang intim dan erat dengan dokter ataupun perawat yang dapat mempengaruhi keberhasilan perawatan yang diberikan.

Hal selanjutnya yaitu terkait keamanan data pribadi saat melakukan konsultasi menggunakan telemedicine menjadi kekhawatiran dan ketidaknyamanan pasien yang juga dapat mengganggu hubungan interaksi dengan dokter/perawat sehingga tidak terjalinnya rasa percaya pasien ke penyedia layanan kesehatan baik itu dokter ataupun perawat yang dapat mempengaruhi keberhasilan perawatan yang diberikan. Hal ketiga yaitu tidak terciptanya hubungan melalui sentuhan terapeutik, sedangkan sentuhan terapeutik merupakan hal yang penting dalam proses perawatan pasien karena dapat berfungsi sebagai intervensi tambahan yang bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri, kecemasan, dan stress yang dialami oleh pasien (Patel et al., 2021). Beberapa hal yang dijelaskan sebelumnya menjadi tidak dapat dilakukan antara penyediaan layanan kesehatan sehingga mempengaruhi hubungan dalam hal interaksi dengan pasien saat melakukan perawatan menggunakan layanan telemedicine.

3. Kunjungan pasien

Dalam hal kunjungan pasien, penggunaan telemedicine dianggap tidak efisien karena mengalami beberapa kendala diantaranya tingkat ketidakhadiran pasien saat konsultasi sesuai jadwal yang telah ditentukan lebih tinggi yang

disebabkan karena adanya kesalahan administrasi oleh pasien, kesulitan yang dialami oleh pasien dalam mengoperasikan perangkat telemedicine seperti kesulitan mengoperasikan perangkat lunak, sulit mengaktifkan video bahkan suara, dan tidak tersedianya dukungan atau bantuan secara langsung saat mengalami kendala selama proses konsultasi menggunakan telemedicine. Selain itu, penggunaan telemedicine membuat penyedia layanan kesehatan seperti dokter/perawat merasa adanya keterlambatan dalam memberikan layanan kepada pasien karena saat memberikan layanan pasien lebih sibuk diarahkan terkait penggunaan fitur-fitur yang ada pada aplikasi (Zachrison et al., 2020).

Kendala lain terkait kunjungan pasien saat menggunakan layanan telemedicine yaitu proses pendokumentasian menjadi lebih banyak sehingga dampak yang ditimbulkan berupa banyaknya dokumentasi kegiatan yang tidak terselesaikan. Koneksi internet juga menjadi kendala selama kunjungan pasien yang terkadang tidak stabil menyebabkan informasi yang disampaikan dokter ke pasien kadang terputus sehingga hasil anamnesa atau intervensi yang diberikan tidak maksimal berakibat pada rendahnya kepuasan pasien terhadap penyedia layanan kesehatan (Patel et al., 2023).

4. Keadilan bagi pasien

Penggunaan telemedicine dalam perawatan pasien dipandang sebagai fasilitator sekaligus penghalang dalam memberikan kesetaraan pelayanan kesehatan kepada pasien. Hal ini disebabkan layanan telemedicine semakin memberikan jarak khususnya kepada pasien yang memiliki akses teknologi terbatas atau tidak memiliki perangkat elektronik untuk menggunakan telemedicine sehingga menimbulkan ketidakadilan pada populasi tertentu seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pasien dengan literasi teknologi yang rendah (pasien yang tinggal di daerah pedesaan) (Scott Kruse et al., 2018).

Beberapa pasien mengungkapkan rasa ketidakpercayaan mereka terhadap penggunaan telemedicine karena mereka khawatir rekaman pembicaraan saat konsultasi dilakukan bisa tersebar. Ketakutan pasien akan keamanan privasi yang tidak memadai menyebabkan beberapa pasien menolak menggunakan layanan telemedicine untuk perawatan kesehatan mereka. Selain itu, pasien juga merasa penggunaan telemedicine mengurangi kualitas hubungan dokter dengan pasien jika dibandingkan perawatan dilayanan kesehatan sehingga meningkatkan ketidakadilan yang semakin dirasakan oleh pasien (Patel et al., 2023).

F. Kesimpulan

Telemedicine hadir sebagai solusi inovatif dalam mengatasi tantangan pelayanan kesehatan khususnya dalam perawatan pasien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Telemedicine memiliki bentuk yang beragam dan secara umum digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu pemantauan kesehatan jarak jauh (*remote patient monitoring*), konsultasi virtual (*consultative visits*) yang memungkinkan interaksi langsung antara pasien dan dokter, serta kunjungan virtual yang terfasilitasi (*facilitated virtual visits*) yang melibatkan berbagai pihak seperti perawat atau terapis. Penggunaan telemedicine dalam perawatan pasien bedah dapat ditinjau dari dua model perawatan pasien yaitu perawatan pasien bedah yang berada diruang rawat inap dan layanan konsultasi pada pasien bedah diruang rawat jalan. Telemedicine juga memfasilitasi pemantauan kondisi pasien secara berkala, memungkinkan intervensi dini jika terjadi perubahan kondisi kesehatan. Dengan demikian, telemedicine tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keamanan perawatan pasien.

Namun masih terdapat kendala untuk penerapan telemedicine dalam perawatan pasien diantaranya terkait kualitas perawatan pasien, hubungan pasien dengan penyedia layanan kesehatan, alur kunjungan pasien, dan keadilan bagi pasien. Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) mengembangkan layanan telemedicine secara komprehensif dengan memperhatikan tantangan yang ada; 2) melakukan upaya bersama pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk mengembangkan telemedicine menjadi layanan kesehatan yang lebih inovatif dan personal.

G. Referensi

- Armfield, N. R., Edirippulige, S. K., Bradford, N., & Smith, A. C. (2014). Telemedicine- is the cart being put before the horse? *The Medical Journal of Australia*, 200(9), 530–533. <https://doi.org/10.5694/mja13.11101>
- Baker, J., & Stanley, A. (2018). Telemedicine Technology: a Review of Services, Equipment, and Other Aspects. *Current Allergy and Asthma Reports*, 18(11). <https://doi.org/10.1007/s11882-018-0814-6>
- Bashshur, R., Doarn, C. R., Frenk, J. M., Kvedar, J. C., & Woolliscroft, J. O. (2020). Telemedicine and the COVID-19 Pandemic, Lessons for the Future. In *Telemedicine journal and e-health: the official journal of the American Telemedicine Association* (Vol. 26, Issue 5, pp. 571–573). <https://doi.org/10.1089/tmj.2020.29040.rb>
- Bashshur, R., Shannon, G., Krupinski, E., & Grigsby, J. (2011). The taxonomy of

- telemedicine. *Telemedicine Journal and E-Health: The Official Journal of the American Telemedicine Association*, 17(6), 484–494. <https://doi.org/10.1089/tmj.2011.0103>
- Bhatia, R. S., Chu, C., Pang, A., Tadrous, M., Stamenova, V., & Cram, P. (2021). Virtual care use before and during the COVID-19 pandemic: a repeated cross-sectional study. *CMAJ Open*, 9(1), E107–E114. <https://doi.org/10.9778/cmajo.20200311>
- Blue, R., Yang, A. I., Zhou, C., Ravin, E. De, Teng, C. W., Arguelles, G. R., Huang, V., Wathen, C., Miranda, S. P., Marcotte, P., Malhotra, N. R., Welch, W. C., & Lee, J. Y. K. (2020). Telemedicine in the Era of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Neurosurgical Perspective. *World Neurosurgery*, 139, 549–557. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2020.05.066>
- Chao, G. F., Ehlers, A. P., Ellimoottil, C., Varban, O. A., Dimick, J. B., & Telem, D. A. (2021). Convergent Mixed Methods Exploration of Telehealth in Bariatric Surgery: Maximizing Provider Resources and Access. *Obesity Surgery*, 31(4), 1877–1881. <https://doi.org/10.1007/s11695-020-05059-1>
- Delaigue, S., Bonnardot, L., Steichen, O., Garcia, D. M., Venugopal, R., Saint-Sauveur, J.-F., & Wootton, R. (2018). Seven years of telemedicine in Médecins Sans Frontières demonstrate that offering direct specialist expertise in the frontline brings clinical and educational value. *Journal of Global Health*, 8(2), 20414. <https://doi.org/10.7189/jogh.08.020414>
- Doarn, C. R. (2015). Development of telemedicine and NASA's contribution. *Aerospace Medicine and Human Performance*, 86(5), 504–505. <https://doi.org/10.3357/AMHP.4324.2015>
- Freed, J., Binks, R., & Kolsi, J. (2018). Telemedicine: is it really worth it? A perspective from evidence and experience. *Journal of Innovation in Health Informatics*, 25(1), 14–18.
- Gomes, M., Murray, E., & Raftery, J. (2022). Economic Evaluation of Digital Health Interventions: Methodological Issues and Recommendations for Practice. *PharmacoEconomics*, 40(4), 367–378. <https://doi.org/10.1007/s40273-022-01130-0>
- Hackl, W. O., Neururer, S. B., & Pfeifer, B. (2023). Transforming Clinical Information Systems: Empowering Healthcare through Telemedicine, Data Science, and Artificial Intelligence Applications. *Yearbook of Medical Informatics*, 32(1), 127–137. <https://doi.org/10.1055/s-0043-1768756>

- Hincapié, M. A., Gallego, J. C., Gempeler, A., Piñeros, J. A., Nasner, D., & Escobar, M. F. (2020). Implementation and Usefulness of Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review. *Journal of Primary Care and Community Health*, 11(18). <https://doi.org/10.1177/2150132720980612>
- Hurst, E. J. (2016). Evolutions in Telemedicine: From Smoke Signals to Mobile Health Solutions. *Journal of Hospital Librarianship*, 16(2), 174–185. <https://doi.org/10.1080/15323269.2016.1150750>
- Jones, M. S., Goley, A. L., Alexander, B. E., Keller, S. B., Caldwell, M. M., & Buse, J. B. (2020). Inpatient Transition to Virtual Care During COVID-19 Pandemic. *Diabetes Technology & Therapeutics*, 22(6), 444–448. <https://doi.org/10.1089/dia.2020.0206>
- Kidholm, K., Jensen, L. K., Johansson, M., & Montori, V. M. (2024). Telemedicine and the assessment of clinician time: A scoping review. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 40(1). <https://doi.org/10.1017/S0266462323002830>
- Kim, M.-Y., Lee, S.-Y., Jo, E.-J., Lee, S.-E., Kang, M.-G., Song, W.-J., Kim, S.-H., Cho, S.-H., Min, K.-U., Ahn, K.-H., & Chang, Y.-S. (2016). Feasibility of a smartphone application based action plan and monitoring in asthma. *Asia Pacific Allergy*, 6(3), 174–180. <https://doi.org/10.5415/apallergy.2016.6.3.174>
- Koonin, L. M., Hoots, B., Tsang, C. A., Leroy, Z., Farris, K., Jolly, T., Antall, P., McCabe, B., Zelis, C. B. R., Tong, I., & Harris, A. M. (2020). Trends in the Use of Telehealth During the Emergence of the COVID-19 Pandemic - United States, January-March 2020. *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report*, 69(43), 1595–1599. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6943a3>
- Lai, F. (2008). Robotic telepresence for collaborative clinical outreach. *Studies in Health Technology and Informatics*, 132, 233–235.
- Liu, J., Liu, S., Zheng, T., & Bi, Y. (2021). Physicians' Perspectives of Telemedicine During the COVID-19 Pandemic in China: Qualitative Survey Study. *JMIR Medical Informatics*, 9(6), e26463. <https://doi.org/10.2196/26463>
- Mann, D. M., Chen, J., Chunara, R., Testa, P. A., & Nov, O. (2020). COVID-19 transforms health care through telemedicine: Evidence from the field. *Journal of the American Medical Informatics Association: JAMIA*, 27(7), 1132–1135. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa072>
- Merrell, R. C., & Doarn, C. R. (2014). The journal, telemedicine, and the internet. *Telemedicine and E-Health*, 20(4), 293–294.

<https://doi.org/10.1089/tmj.2014.9992>

- Moazzami, B., Razavi-Khorasani, N., Dooghaie Moghadam, A., Farokhi, E., & Rezaei, N. (2020). COVID-19 and telemedicine: Immediate action required for maintaining healthcare providers well-being. *Journal of Clinical Virology: The Official Publication of the Pan American Society for Clinical Virology*, 126, 104345. <https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104345>
- Murphy, M., Scott, L. J., Salisbury, C., Turner, A., Scott, A., Denholm, R., Lewis, R., Iyer, G., Macleod, J., & Horwood, J. (2021). Implementation of remote consulting in UK primary care following the COVID-19 pandemic: a mixed-methods longitudinal study. *The British Journal of General Practice: The Journal of the Royal College of General Practitioners*, 71(704), e166–e177. <https://doi.org/10.3399/BJGP.2020.0948>
- Nagata, J. M. (2021). Rapid Scale-Up of Telehealth During the COVID-19 Pandemic and Implications for Subspecialty Care in Rural Areas. In *The Journal of rural health: official journal of the American Rural Health Association and the National Rural Health Care Association* (Vol. 37, Issue 1, p. 145). <https://doi.org/10.1111/jrh.12433>
- Omboni, S., Padwal, R. S., Alessa, T., Benczúr, B., Green, B. B., Hubbard, I., Kario, K., Khan, N. A., Konradi, A., Logan, A. G., Lu, Y., Mars, M., McManus, R. J., Melville, S., Neumann, C. L., Parati, G., Renna, N. F., Ryvlin, P., Saner, H., ... Wang, J. (2022). The worldwide impact of telemedicine during COVID-19: current evidence and recommendations for the future. *Connected Health*, 1, 7–35. <https://doi.org/10.20517/ch.2021.03>
- Patel, M., Berlin, H., Rajkumar, A., Krein, S. L., Miller, R., DeVito, J., Roy, J., Punch, M., Ellimootti, C., & Peahl, A. F. (2023). Barriers to Telemedicine Use: Qualitative Analysis of Provider Perspectives During the COVID-19 Pandemic. *JMIR Human Factors*, 10. <https://doi.org/10.2196/39249>
- Patel, S. Y., Mehrotra, A., Huskamp, H. A., Uscher-Pines, L., Ganguli, I., & Barnett, M. L. (2021). Trends in Outpatient Care Delivery and Telemedicine During the COVID-19 Pandemic in the US. *JAMA Internal Medicine*, 181(3), 388–391. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.5928>
- Scott Kruse, C., Karem, P., Shifflett, K., Vegi, L., Ravi, K., & Brooks, M. (2018). Evaluating barriers to adopting telemedicine worldwide: A systematic review. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 24(1), 4–12. <https://doi.org/10.1177/1357633X16674087>

- Shah, A. Q., Noronha, N., Chin-See, R., Hanna, C., Kadri, Z., Marwaha, A., Rambharack, N., & Ng, J. Y. (2023). The use and effects of telemedicine on complementary, alternative, and integrative medicine practices: a scoping review. *BMC Complementary Medicine and Therapies*, 23(1), 1–40. <https://doi.org/10.1186/s12906-023-04100-x>
- Shih, J., & Portnoy, J. (2018). Tips for Seeing Patients via Telemedicine. *Current Allergy and Asthma Reports*, 18(10), 50. <https://doi.org/10.1007/s11882-018-0807-5>
- Stanberry, B. (2018). Telemedicine: barriers and opportunities in the 21st century. *Journal of Internal Medicine*, 247(6), 615–628. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2796.2000.00699.x>
- Waller, M., & Stotler, C. (2018). Telemedicine : a Primer. *Current Allergy and Asthma Reports*, 18(54), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11882-018-0808-4>
- Zachrison, K. S., Boggs, K. M., Hayden, E. M., Espinola, J. A., & Camargo, C. A. (2020). Understanding Barriers to Telemedicine Implementation in Rural Emergency Departments. *Annals of Emergency Medicine*, 75(3), 392–399. <https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2019.06.026>

CHAPTER 4

PENERAPAN TEKNOLOGI MINIMALLY INVASIVE DALAM BEDAH DAN KEPERAWATAN

Maulidya Septiany, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan telah membawa revolusi besar dalam praktik medis, salah satunya adalah penerapan teknologi Minimally Invasive (MI) dalam bedah dan keperawatan. Teknologi MI merujuk pada pendekatan bedah dengan trauma minimal terhadap tubuh pasien, menggunakan alat-alat canggih seperti laparoskop, endoskop, atau sistem robotik. Dibandingkan dengan metode konvensional, teknologi MI menawarkan berbagai keunggulan, seperti luka operasi yang lebih kecil, waktu pemulihan yang lebih singkat, dan risiko komplikasi yang lebih rendah, sehingga menjadi pilihan utama dalam berbagai prosedur medis modern.

Penerapan teknologi MI tidak hanya berdampak pada proses bedah itu sendiri tetapi juga pada sistem perawatan pasien secara keseluruhan. Peran perawat dalam mendukung keberhasilan prosedur MI menjadi sangat krusial, mulai dari persiapan pra-operasi hingga pemantauan dan edukasi pasca-operasi. Keperawatan dalam konteks MI membutuhkan pendekatan yang lebih terfokus pada kenyamanan pasien, manajemen nyeri yang efektif, dan pengurangan stres fisik maupun psikologis akibat prosedur bedah. Oleh karena itu, sinergi antara tenaga medis dan keperawatan menjadi elemen kunci dalam optimalisasi hasil klinis.

Teknologi MI terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan dalam robotika, kecerdasan buatan, dan teknik pencitraan. Alat-alat seperti Da Vinci Surgical System dan endoskop fleksibel telah mengubah cara dokter dan tenaga medis melakukan intervensi bedah dengan presisi yang lebih tinggi. Di sisi lain, tantangan yang muncul meliputi tingginya biaya investasi alat, kebutuhan pelatihan yang intensif, serta adaptasi sistem layanan kesehatan terhadap teknologi ini. Meskipun begitu, manfaat teknologi MI terhadap peningkatan kualitas hidup pasien telah terbukti secara luas, sehingga terus menjadi prioritas dalam inovasi layanan medis.

Dengan berbagai keunggulan dan tantangan yang ada, penerapan teknologi minimally invasive dalam bedah dan keperawatan menunjukkan potensi besar untuk transformasi pelayanan kesehatan di masa depan. Artikel ini akan membahas secara

mendalam berbagai aspek teknologi MI, termasuk prosedur utama, peran keperawatan, dampak terhadap pasien, serta inovasi terkini yang berkontribusi pada keberhasilan pendekatan ini dalam praktik klinis.

B. Teknologi Minimally Invasive dalam Bedah

Teknologi minimally invasive (MI) dalam bedah adalah pendekatan medis yang menggunakan teknik dan alat khusus untuk melakukan prosedur dengan gangguan minimal terhadap struktur tubuh pasien. Tujuan utama dari teknologi MI adalah untuk mengurangi trauma pada jaringan, mempercepat proses penyembuhan, dan meminimalkan risiko komplikasi. Teknik ini berbeda dari bedah konvensional, yang sering membutuhkan sayatan besar untuk akses ke organ atau struktur tubuh. Dalam prosedur MI, sayatan yang digunakan biasanya sangat kecil, seringkali hanya beberapa milimeter, atau bahkan dilakukan melalui lubang alami tubuh. Beberapa teknologi utama yang digunakan dalam bedah MI meliputi Laparoskopi, Endoskopi, *Robot Assisted Surgery*, dan Intervensi *Image Guided* (Patti, M. G., *et al*, 2023)

1. Laparoskopi

Laparoskopi adalah salah satu teknik bedah minimal invasif yang menggunakan alat berupa kamera kecil (laparoskop) dan instrumen bedah khusus untuk melakukan prosedur melalui sayatan kecil di dinding perut. Laparoskop dilengkapi dengan cahaya dan kamera yang mentransmisikan gambar real-time ke monitor, memungkinkan dokter bedah untuk melihat organ dalam tubuh tanpa harus melakukan sayatan besar seperti pada bedah konvensional. Teknik ini pertama kali dikembangkan untuk prosedur diagnostik, namun kini telah meluas penggunaannya dalam berbagai intervensi terapeutik, seperti kolesistektomi (pengangkatan kantong empedu), apendektomi (pengangkatan usus buntu), dan operasi ginekologi seperti histerektomi (Himal H.S., 2002).



Gambar 4.1 Sumber Gambar: IStock.com

Keunggulan utama laparосkopi terletak pada minimnya trauma yang ditimbulkan pada jaringan tubuh pasien. Dengan sayatan yang kecil, risiko infeksi, pendarahan, dan pembentukan bekas luka menjadi lebih rendah dibandingkan dengan bedah konvensional. Selain itu, pasien yang menjalani prosedur laparосkopi umumnya mengalami nyeri pasca-operasi yang lebih ringan dan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih singkat, sehingga dapat kembali ke aktivitas normal lebih cepat. Keuntungan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pasien tetapi juga mengurangi biaya perawatan jangka Panjang (Ponsky, 2009).

Teknologi laparосkopi juga terus berkembang, dengan penggunaan perangkat canggih seperti laparосkop beresolusi tinggi, instrumen bedah ergonomis, dan sistem robotik. Perkembangan ini memungkinkan dokter bedah untuk melakukan prosedur dengan presisi yang lebih tinggi, terutama pada operasi yang membutuhkan tingkat akurasi tinggi seperti operasi kanker atau prosedur bariatric. Dalam beberapa kasus, teknologi ini bahkan memungkinkan dokter untuk melakukan operasi kompleks dengan risiko yang lebih rendah bagi pasien (Ponsky, 2009).

Namun, meskipun memiliki banyak keunggulan, laparосkopi juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurva pembelajaran yang curam bagi dokter bedah, karena teknik ini memerlukan keterampilan khusus dan pengalaman yang cukup. Selain itu, fasilitas laparосkopi memerlukan investasi yang signifikan dalam hal peralatan dan infrastruktur, sehingga penerapannya mungkin terbatas di rumah sakit atau klinik dengan sumber daya yang kurang memadai. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah risiko komplikasi, seperti

cedera organ yang tidak disengaja, meskipun kasus ini relatif jarang terjadi jika dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih (Ponsky, 2009).

Laparoskopi telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam dunia bedah modern, membawa perubahan besar dalam cara operasi dilakukan. Dengan perkembangan teknologi robotik, kecerdasan buatan, dan perangkat pencitraan yang lebih maju, laparoskopi di masa depan diperkirakan akan semakin efektif dan dapat diakses oleh lebih banyak pasien di seluruh dunia. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan hasil klinis tetapi juga memberikan pengalaman bedah yang lebih nyaman dan aman bagi pasien.

2. Endoskopi

Endoskopi adalah salah satu teknologi Minimally Invasive (MI) yang digunakan untuk mendiagnosis, memantau, dan merawat berbagai kondisi medis melalui pemeriksaan langsung ke dalam tubuh menggunakan alat bernama endoskop. Endoskop adalah tabung fleksibel yang dilengkapi dengan kamera kecil, sumber cahaya, dan sering kali saluran tambahan untuk alat bedah miniatur. Teknologi ini memungkinkan dokter untuk mengakses organ dalam tubuh tanpa perlu membuat sayatan besar, sehingga risiko trauma dan komplikasi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan teknik bedah tradisional.



4.2 Sumber Gambar: IstockPhoto.com

Prosedur endoskopi memiliki berbagai jenis berdasarkan area tubuh yang diperiksa. Gastroskopi digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan bagian atas, seperti kerongkongan, lambung, dan usus halus. Kolonoskopi digunakan untuk memeriksa usus besar dan rektum, sering kali untuk mendeteksi polip atau kanker kolorektal. Selain itu, terdapat juga bronkoskopi untuk saluran

pernapasan, artroskopi untuk sendi, dan histeroskopi untuk rahim. Fleksibilitas alat ini menjadikan endoskopi sebagai teknologi serbaguna dalam bidang medis.

Salah satu keunggulan utama endoskopi adalah kemampuannya untuk menggabungkan fungsi diagnostik dan terapeutik dalam satu prosedur. Sebagai contoh, selama gastroskopi, dokter tidak hanya dapat mendeteksi tukak lambung, tetapi juga mengobatinya dengan menghentikan perdarahan menggunakan teknik koagulasi. Dalam kolonoskopi, polip yang ditemukan dapat diangkat langsung selama prosedur, yang tidak hanya mencegah perkembangan kanker tetapi juga mengurangi kebutuhan operasi tambahan (Shen, 2016).

Keuntungan lain dari endoskopi adalah kemampuannya untuk memberikan hasil yang cepat dengan trauma minimal. Pasien umumnya tidak memerlukan anestesi umum, melainkan hanya bius lokal atau sedasi ringan. Hal ini mengurangi risiko komplikasi yang terkait dengan anestesi dan mempercepat pemulihan. Setelah prosedur, sebagian besar pasien dapat pulang pada hari yang sama dan melanjutkan aktivitas normal mereka dalam waktu singkat (Kumar, et al., 2006).

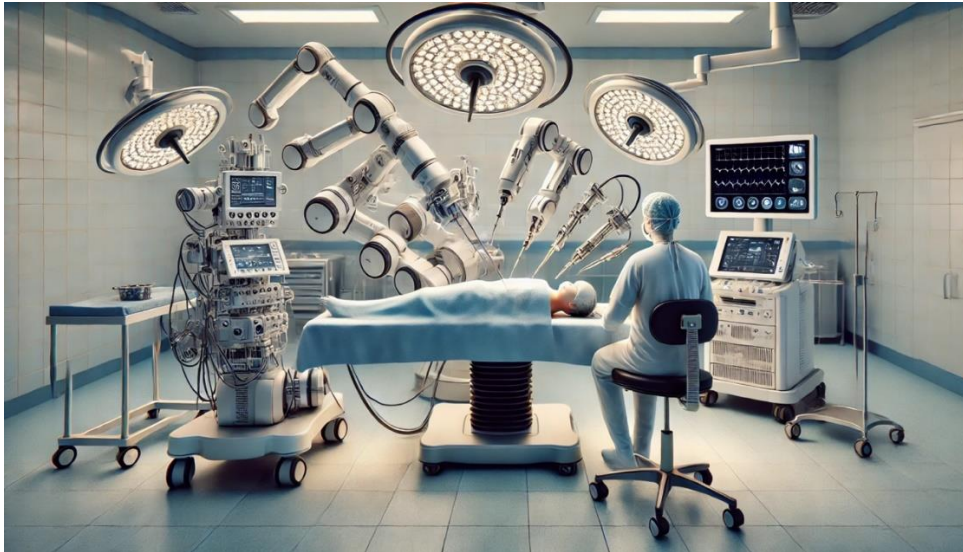
Meski demikian, endoskopi juga memiliki keterbatasan. Prosedur ini membutuhkan pelatihan khusus bagi dokter untuk menguasai teknik dan alat yang digunakan. Selain itu, ada risiko kecil komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau perforasi (luka tembus) pada organ yang diperiksa, meskipun kejadian ini jarang terjadi. Pasien dengan kondisi tertentu, seperti gangguan pembekuan darah atau alergi terhadap obat sedasi, mungkin memerlukan perhatian ekstra sebelum menjalani prosedur.

Seiring dengan kemajuan teknologi, endoskopi terus berkembang untuk menjadi lebih efektif dan nyaman. Misalnya, endoskop fleksibel terbaru dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi dan teknologi pencitraan seperti narrow-band imaging (NBI) yang meningkatkan kemampuan deteksi kelainan jaringan. Teknologi *capsule endoscopy*, di mana pasien menelan kapsul kecil yang dilengkapi kamera, juga menjadi inovasi yang memungkinkan visualisasi usus halus tanpa prosedur invasif tambahan (McAlindon, et al., 2016).

Dengan berbagai manfaat dan inovasi yang ada, endoskopi memainkan peran penting dalam praktik medis modern. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi diagnosis dan terapi, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien. Dalam dekade mendatang, diharapkan endoskopi akan semakin terintegrasi dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) untuk membantu dokter dalam menganalisis hasil secara lebih cepat dan akurat, membuka jalan menuju perawatan medis yang lebih presisi dan personal.

3. Robot Assisted Surgery

Robot-assisted surgery adalah bentuk teknologi minimally invasive yang menggunakan sistem robotik untuk membantu dokter bedah dalam melakukan prosedur dengan presisi tinggi. Teknologi ini melibatkan alat-alat robotik yang dikendalikan secara langsung oleh dokter melalui konsol komputer. Sistem ini memungkinkan gerakan yang lebih stabil dan detail yang sulit dicapai oleh tangan manusia.



Gambar 4.3 Sumber Gambar: Heatlhtrip.com

Sistem robotik dalam bedah ini terdiri dari tiga komponen utama: konsol kontrol, robot dengan lengan mekanik yang dilengkapi alat bedah, dan sistem pencitraan 3D yang memberikan pandangan mendetail dari area operasi. Salah satu sistem robotik yang paling dikenal adalah **Da Vinci Surgical System**, yang telah digunakan secara luas di berbagai bidang, seperti urologi, kardiologi, dan ginekologi (George, E. I, *et al.*, 2018).

Keunggulan utama robot-assisted surgery terletak pada kemampuannya untuk memberikan kontrol yang stabil dan presisi tinggi, bahkan dalam prosedur yang sangat kompleks. Dengan bantuan teknologi ini, dokter dapat melakukan gerakan mikroskopis yang presisi di area yang sulit dijangkau. Kamera berdefinisi tinggi yang terpasang pada robot memberikan visualisasi tiga dimensi (3D) yang memperbesar struktur anatomi pasien, sehingga memungkinkan dokter untuk melihat detail yang sangat halus selama operasi (George, E. I, *et al.*, 2018)..

Selain presisi, robot-assisted surgery juga menawarkan keuntungan bagi pasien. Prosedur ini biasanya membutuhkan sayatan yang lebih kecil, yang mengurangi risiko infeksi, mengurangi kehilangan darah, dan mempercepat

waktu pemulihan. Pasien juga sering mengalami lebih sedikit rasa sakit pasca-operasi dibandingkan dengan bedah konvensional, sehingga memerlukan obat penghilang rasa sakit yang lebih sedikit dan menghabiskan waktu rawat inap yang lebih singkat (Reddy, K., *et al*, 2023)..

Namun, penerapan robot-assisted surgery juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah biaya yang sangat tinggi, baik untuk pembelian sistem robotik maupun untuk pemeliharannya. Selain itu, teknologi ini memerlukan pelatihan khusus bagi ahli bedah, yang harus menguasai penggunaan konsol robotik dan memahami mekanisme kerja sistem tersebut. Dalam beberapa kasus, kurva pembelajaran yang curam dapat mempengaruhi efisiensi prosedur di awal implementasi (Reddy, K., *et al*, 2023).

Robot-assisted surgery tidak hanya bermanfaat dalam prosedur kompleks, tetapi juga semakin berkembang dalam bidang-bidang baru. Teknologi ini telah digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengangkatan tumor, transplantasi organ, hingga rekonstruksi jaringan. Kemajuan dalam kecerdasan buatan dan machine learning diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan robot dalam mengidentifikasi jaringan dan memberikan umpan balik langsung kepada ahli bedah selama prosedur berlangsung (Morris, B., 2005).

Di sisi lain, penelitian terus dilakukan untuk memperluas aksesibilitas teknologi ini di negara berkembang. Dengan biaya yang masih menjadi kendala utama, pengembangan sistem robotik yang lebih terjangkau dan modular diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam layanan kesehatan. Selain itu, integrasi telemedicine dengan robot-assisted surgery, yang dikenal sebagai telesurgery, mulai dieksplorasi untuk memungkinkan ahli bedah melakukan operasi jarak jauh, terutama di daerah yang kekurangan tenaga medis.

Robot-assisted surgery adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat mengubah wajah dunia medis. Meskipun tantangan tetap ada, manfaat yang ditawarkannya baik bagi pasien maupun dokter menjadikannya salah satu inovasi paling menjanjikan dalam bidang bedah. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung, robot-assisted surgery diprediksi akan semakin memengaruhi standar pelayanan kesehatan global di masa depan (Morris, B., 2005).

C. Penerapan Teknologi Minimally Invasive dalam Keperawatan

Prosedur minimal invasif merupakan pendekatan medis yang menggunakan teknologi canggih untuk meminimalkan trauma pada tubuh pasien. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan prosedur tersebut. Perawat bertindak sebagai penghubung antara pasien dan tim medis, memastikan kelancaran persiapan, pelaksanaan, hingga pemulihan setelah prosedur

dilakukan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi dan dukungan emosional kepada pasien sebelum dan sesudah prosedur.

Salah satu peran utama perawat adalah melakukan persiapan pre-operasi. Perawat bertugas untuk memastikan pasien siap secara fisik dan mental sebelum menjalani prosedur minimal invasif. Hal ini meliputi pemeriksaan vital signs, pemberian informasi terkait prosedur, serta menjawab pertanyaan pasien untuk mengurangi kecemasan. Selain itu, perawat juga berperan dalam mempersiapkan lingkungan yang steril dan memastikan alat-alat medis yang akan digunakan berada dalam kondisi optimal.

Selama prosedur berlangsung, perawat bertanggung jawab untuk mendukung tim medis dalam berbagai aspek teknis dan non-teknis. Mereka dapat membantu dokter dalam penggunaan peralatan canggih, seperti endoskop atau laparoskop, serta memantau kondisi pasien secara terus-menerus. Perawat juga memiliki peran krusial dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan pasien selama prosedur, termasuk memberikan obat atau intervensi yang diperlukan sesuai instruksi dokter.

Setelah prosedur selesai, perawat memainkan peran penting dalam pemulihan pasien. Mereka memonitor tanda-tanda vital, memberikan perawatan luka, dan mengedukasi pasien tentang perawatan lanjutan di rumah. Selain itu, perawat juga bertugas untuk memastikan bahwa pasien memahami instruksi dokter terkait diet, aktivitas fisik, atau obat-obatan yang harus dikonsumsi. Peran ini sangat penting untuk mencegah komplikasi dan mempercepat pemulihan.

Dengan meningkatnya penggunaan prosedur minimal invasif di dunia medis, peran perawat menjadi semakin signifikan. Kemampuan perawat untuk beradaptasi dengan teknologi baru, memberikan dukungan holistik, dan bekerja dalam tim multidisiplin adalah kunci keberhasilan prosedur ini. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan terus-menerus sangat penting agar perawat dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mendukung prosedur minimal invasif.

D. Dampak Teknologi Minimally Invasive terhadap Pasien

Teknologi minimally invasive atau teknologi invasif minimal membawa dampak positif yang signifikan terhadap pasien di dunia medis. Salah satu keunggulan utama teknologi ini adalah mengurangi trauma fisik pada tubuh pasien. Dengan teknik yang hanya membutuhkan sayatan kecil atau bahkan tanpa sayatan sama sekali, risiko kerusakan jaringan dan organ di sekitar area operasi menjadi jauh lebih rendah dibandingkan metode konvensional. Hal ini membuat prosedur menjadi lebih aman, dengan risiko komplikasi yang lebih kecil (Darzi & Munz, 2004).

Selain itu, teknologi invasif minimal juga mempercepat waktu pemulihan pasien. Karena luka yang dihasilkan lebih kecil, pasien cenderung mengalami nyeri

pasca-operasi yang lebih ringan dan kehilangan darah yang lebih sedikit. Dengan demikian, pasien dapat segera kembali beraktivitas normal dalam waktu yang relatif singkat. Durasi rawat inap di rumah sakit pun dapat diminimalkan, sehingga mengurangi beban biaya medis dan waktu yang dihabiskan di fasilitas Kesehatan (Darzi & Munz, 2004)..

Keunggulan lainnya adalah peningkatan hasil estetika. Karena hanya membutuhkan sayatan kecil, teknologi ini menghasilkan bekas luka yang jauh lebih minimal dibandingkan operasi konvensional. Hal ini memberikan kenyamanan psikologis bagi pasien, terutama bagi mereka yang khawatir terhadap dampak kosmetik dari prosedur medis. Bekas luka yang hampir tidak terlihat juga dapat meningkatkan rasa percaya diri pasien dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Darzi & Munz, 2004)..

Teknologi minimally invasive juga memberikan dampak positif pada tingkat kecemasan dan kenyamanan pasien. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih seperti laparoskopi atau endoskopi, yang memungkinkan visualisasi area operasi secara detail tanpa perlu melakukan pembukaan besar pada tubuh. Informasi ini dapat membantu pasien merasa lebih tenang karena mengetahui bahwa prosedur yang dijalani lebih aman dan minim risiko.

Namun, meskipun teknologi ini menawarkan banyak keunggulan, ada juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah biaya awal yang lebih tinggi akibat penggunaan teknologi canggih. Meski dalam jangka panjang bisa mengurangi biaya rawat inap, tidak semua pasien memiliki akses ke fasilitas yang menawarkan teknologi ini. Selain itu, keberhasilan prosedur sangat bergantung pada keahlian tenaga medis yang terlatih dengan baik dalam menggunakan perangkat invasif minimal.

Secara keseluruhan, teknologi minimally invasive membawa dampak yang sangat positif terhadap pengalaman pasien, baik dari segi medis, psikologis, maupun finansial. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, diharapkan semakin banyak pasien dapat menikmati manfaatnya. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa akses ke teknologi ini merata dan disertai dengan pelatihan yang memadai bagi tenaga medis agar dampaknya dapat dimaksimalkan (Tonutti, *et al.*, 2017).

E. Inovasi Terbaru dalam Teknologi Minimally Invasive

Inovasi dalam teknologi minimally invasive (MI) terus berkembang, membawa manfaat besar bagi dunia medis. Salah satu terobosan terbesar adalah penggunaan teknologi robotik, seperti *Da Vinci Surgical System*. Sistem ini memungkinkan dokter

bedah untuk melakukan operasi dengan presisi yang sangat tinggi melalui kontrol robotik yang terhubung dengan konsol. Dengan gerakan yang stabil dan presisi hingga milimeter, teknologi ini meminimalkan risiko cedera pada jaringan sehat di sekitar area operasi. Selain itu, fitur visualisasi 3D yang diperbesar memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap struktur anatomi, meningkatkan tingkat keberhasilan prosedur (Reddy, K., *et al*, 2023)..

Inovasi berikutnya adalah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam teknologi MI. AI digunakan untuk menganalisis data pasien, memprediksi hasil operasi, dan membantu perencanaan prosedur secara lebih akurat. Misalnya, algoritma AI dapat memandu dokter dalam menentukan area operasi yang tepat melalui citra medis, seperti MRI atau CT scan. Selain itu, teknologi ini membantu dalam deteksi dini komplikasi pasca-operasi melalui pemantauan data vital pasien secara real-time, memungkinkan tindakan korektif lebih cepat dilakukan (Reddy, K., *et al*, 2023).

Teknologi realitas virtual (VR) juga menjadi komponen penting dalam inovasi MI. VR digunakan untuk pelatihan tenaga medis, simulasi prosedur, dan perencanaan operasi. Dengan menggunakan VR, dokter dapat memvisualisasikan dan merancang prosedur secara virtual sebelum melakukan intervensi langsung. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Pasien juga dapat diberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang prosedur yang akan dijalani melalui simulasi berbasis VR, sehingga mengurangi kecemasan mereka (George, E. I., *et al*, 2018; Reddy, K., *et al*, 2023)..

Perkembangan signifikan lainnya terjadi pada alat-alat endoskopi baru. Alat ini kini dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi dan kemampuan pencitraan 3D, memungkinkan visualisasi yang lebih baik selama prosedur. Selain itu, beberapa alat endoskopi modern telah dilengkapi dengan fitur tambahan seperti biopsi otomatis dan pengangkatan jaringan kecil tanpa memerlukan operasi tambahan. Dengan kemampuan ini, diagnosis dan terapi dapat dilakukan secara bersamaan, menghemat waktu dan mengurangi trauma pada pasien.

Teknologi baru juga mencakup endoskop fleksibel yang lebih tipis dan lentur, memungkinkan akses ke area tubuh yang sebelumnya sulit dijangkau. Misalnya, endoskop modern dapat digunakan untuk mengeksplorasi saluran pencernaan atau saluran pernapasan dengan lebih nyaman bagi pasien. Inovasi ini sangat membantu dalam mendeteksi penyakit pada tahap awal, seperti kanker kolorektal atau kanker paru-paru, tanpa memerlukan prosedur invasif yang besar (Ponsky, 2009).

Secara keseluruhan, inovasi dalam teknologi minimally invasive, seperti robotik, AI, VR, dan alat endoskopi baru, terus meningkatkan standar perawatan medis. Teknologi ini tidak hanya memberikan hasil yang lebih baik bagi pasien,

tetapi juga mempercepat waktu pemulihan dan meningkatkan efisiensi tenaga medis. Dengan berkembangnya teknologi, masa depan perawatan medis diprediksi akan semakin mengandalkan pendekatan yang minim trauma namun tetap efektif.

F. Tantangan dan Prospek Masa Depan

Salah satu tantangan utama dalam penerapan teknologi minimally invasive (MI) di negara berkembang adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial, teknologi, maupun infrastruktur. Biaya awal untuk mengadopsi teknologi MI, termasuk pembelian alat canggih seperti laparoskopi atau robot bedah, sangat tinggi. Rumah sakit di negara berkembang sering kali menghadapi kendala anggaran sehingga sulit untuk menyediakan fasilitas tersebut. Selain itu, distribusi layanan kesehatan yang tidak merata menjadi hambatan besar, di mana teknologi ini biasanya hanya tersedia di pusat-pusat kota besar, sementara masyarakat di daerah terpencil sulit mengaksesnya.

Pendidikan dan pelatihan tenaga medis juga menjadi tantangan signifikan. Penggunaan teknologi MI membutuhkan keterampilan khusus dan pemahaman mendalam tentang alat dan teknik yang digunakan. Namun, banyak tenaga medis di negara berkembang yang belum memiliki akses ke pelatihan ini. Kurikulum pendidikan medis tradisional sering kali belum sepenuhnya mencakup teknologi canggih seperti MI, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan program pelatihan. Pelatihan berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa tenaga medis dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah.

Di sisi lain, tantangan ini membuka peluang untuk kolaborasi internasional dalam pendidikan dan pelatihan. Banyak negara maju memiliki program pelatihan berbasis teknologi yang dapat diadopsi atau disesuaikan untuk kebutuhan negara berkembang. Melalui kerja sama, seperti program beasiswa atau pengiriman instruktur ahli, tenaga medis di negara berkembang dapat diberdayakan untuk menguasai teknologi MI. Kemajuan dalam platform e-learning dan simulasi berbasis virtual juga memberikan prospek positif untuk memperluas akses pelatihan ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Masa depan teknologi MI dalam keperawatan sangat menjanjikan, dengan berkembangnya peran perawat sebagai bagian integral dari tim medis yang menangani prosedur ini. Perawat tidak hanya berperan dalam aspek perawatan pasien tetapi juga dalam pengoperasian teknologi MI. Perawat yang terlatih dalam teknologi ini dapat membantu dokter dalam prosedur, memantau pasien, dan memberikan edukasi kepada pasien tentang proses yang akan dijalani. Oleh karena itu, program pelatihan khusus untuk perawat dalam teknologi MI menjadi kebutuhan yang mendesak.

Teknologi yang terus berkembang juga membuka peluang baru untuk inovasi dalam peran keperawatan. Dengan adanya perangkat canggih seperti robot bedah atau sistem monitoring berbasis kecerdasan buatan (AI), perawat di masa depan dapat mengambil peran lebih proaktif dalam pengelolaan pasien. Mereka dapat memanfaatkan data real-time dari alat medis untuk memberikan perawatan yang lebih personal dan efisien. Perkembangan ini menuntut perawat untuk tidak hanya memahami aspek klinis tetapi juga memiliki kompetensi dalam teknologi dan analisis data.

Dengan adanya tantangan dan prospek ini, diperlukan upaya kolektif untuk memastikan teknologi MI dapat diterapkan secara luas dan efektif. Pemerintah, institusi kesehatan, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam mengatasi hambatan yang ada, seperti peningkatan akses terhadap teknologi, penyediaan pelatihan berkualitas, dan distribusi layanan kesehatan yang merata. Dengan langkah-langkah ini, teknologi MI memiliki potensi besar untuk merevolusi sistem kesehatan global, memberikan perawatan yang lebih aman, efektif, dan dapat diakses oleh semua kalangan.

G. Kesimpulan

Penerapan teknologi minimal invasif dalam bedah dan keperawatan telah membawa transformasi besar dalam dunia medis, memberikan dampak positif bagi pasien, tenaga medis, dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang meminimalkan trauma jaringan, prosedur ini memungkinkan pemulihan lebih cepat, mengurangi risiko komplikasi, dan memberikan hasil klinis yang lebih baik. Di sisi lain, penerapan teknologi canggih seperti robot-assisted surgery, laparoskopi, dan kapsul endoskopi memberikan tingkat presisi dan efisiensi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Keuntungan ini menjadikan teknologi minimal invasif sebagai pilihan utama dalam berbagai prosedur medis modern.

Namun, meskipun keunggulannya sangat signifikan, tantangan seperti biaya tinggi, kebutuhan akan pelatihan khusus, dan keterbatasan akses di beberapa wilayah tetap menjadi kendala yang perlu diatasi. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk terus mendukung penelitian, inovasi, dan pelatihan tenaga medis guna memperluas penerapan teknologi ini secara merata. Dengan kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan, industri, dan institusi pendidikan, teknologi minimal invasif dapat terus berkembang, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas, dan mengubah standar pelayanan kesehatan ke arah yang lebih baik.

H. Referensi

- Darzi, A., & Munz, Y. (2004). The impact of minimally invasive surgical techniques. *Annu. Rev. Med.*, 55(1), 223-237.
- George, E. I., Brand, T. C., LaPorta, A., Marescaux, J., & Satava, R. M. (2018). Origins of Robotic Surgery: From Skepticism to Standard of Care. *JSLs: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons*, 22(4). <https://doi.org/10.4293/JSLs.2018.00039>
- Patti, M. G., Zureikat, A. H., Fichera, A., & Schlottmann, F. (2023). *Techniques in minimally invasive surgery*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-67940-8>.
- Himal H. S. (2002). Minimally invasive (laparoscopic) surgery. *Surgical endoscopy*, 16(12), 1647–1652. <https://doi.org/10.1007/s00464-001-8275-7>.
- . Morris, B. (2005). Robotic surgery: applications, limitations, and impact on surgical education. *Medscape General Medicine*, 7(3), 72.
- Reddy, K., Gharde, P., Tayade, H., Patil, M., Reddy, L. S., & Surya, D. (2023). Advancements in Robotic Surgery: A Comprehensive Overview of Current Utilizations and Upcoming Frontiers. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.50415>.
- Tonutti, M., Elson, D. S., Yang, G. Z., Darzi, A. W., & Sodergren, M. H. (2017). The role of technology in minimally invasive surgery: state of the art, recent developments and future directions. *Postgraduate medical journal*, 93(1097), 159-167.
- Ponsky, T. A., & Ponsky, J. L. (2009). Advances in Minimally Invasive Surgery. *Gastroenterology*, 136(4), 1171–1173. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2009.02.029>.
- McAlindon, M. E., Ching, H. L., Yung, D., Sidhu, R., & Koulaouzidis, A. (2016). Capsule endoscopy of the small bowel. *Annals of translational medicine*, 4(19), 369. <https://doi.org/10.21037/atm.2016.09.18>.
- Shen, B. (2016). The Evaluation of Postoperative Patients with Ulcerative Colitis. *Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America*, 26(4), 669–677. <https://doi.org/10.1016/J.GIEC.2016.06.001>

I. Glosarium

A

AI : Artificial Intelligence

C

CT Scan : Chronic Traumatic Encephalopathy

I

ICP : Increased Intracranial Pressure

N

NBI : Narrow Band Imaging

M

MI : Minimally Invasive

MRI : Magnetic Resonance Imaging

V

VR : Virtual Reality

CHAPTER 5

APLIKASI MOBILE UNTUK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH: MONITORING DAN EDUKASI

Yusnaini Siagian, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Tenaga kesehatan terbesar dari seluruh tenaga kesehatan yang ada adalah perawat. Pelayanan yang dilakukan perawat adalah pelayanan keperawatan yang mayoritas pelayanan tersebut berada di rumah sakit. Jumlah tenaga yang paling banyak di rumah sakit adalah perawat. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perawatan merupakan inti dari pengoperasian rumah sakit dan pemberian perawatan pasien yang aman dan nyaman. Pelayanan keperawatan yang ditawarkan harus berkualitas dan bisa melindungi pasien dengan berdasarkan pendekatan biopsikososial-spiritual yang dilaksanakan selama 24 jam secara berkesinambungan. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat dicapai jika pelayanan yang diberikan berkualitas. Pada era globalisasi, kualitas perawat yang bertaraf internasional menjadi prasyarat mutlak untuk dapat bersaing dengan perawat-perawat dari negara lain. Oleh karena itu diperlukan perawat yang mempunyai kemampuan profesional dengan standar internasional dan teknikal bahkan peka terhadap perbedaan yang luas dan mampu memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

Timmons, Evans, and Nair menjelaskan bahwa perawat tidak lepas dari pengaruh globalisasi dunia. Globalisasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap urbanisasi, tetapi juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi informasi yang berkembang demikian pesat merupakan salah satu tantangan global disemua bidang keilmuan termasuk ilmu keperawatan.

Perawat medikal bedah sebagai salah satu bagian disiplin ilmu keperawatan memiliki wewenang dalam memberikan asuhan keperawatan berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual pada klien dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang berupa meningkatkan kemampuan yang ada pada individu, mencegah, memperbaiki serta melakukan rehabilitasi dari suatu keadaan sakit oleh individu. Dalam perkembangannya, bidang ilmu keperawatan medikal bedah merupakan bidang yang sangat luas sehingga terbagi dalam sub bidang keilmuan yang khusus.

Efektifitas dan efisiensi proses asuhan keperawatan seyogyanya mengikuti perkembangan teknologi. Asuhan keperawatan meliputi perlakuan terhadap individu untuk memperoleh kenyamanan, membantu individu dalam meningkatkan dan mempertahankan kondisi sehatnya. Hal ini sangat penting bagi perawat medikal bedah di Indonesia, mengingat demikian luasnya wilayah kerja dan padatnya penduduk yang harus dilayani. Tidak hanya itu sektor kesehatan di Indonesia belum merata baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia (SDM) sehingga penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia di era digital saat ini, dimana teknologi semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang kesehatan, muncul sebuah fenomena yang cukup menarik perhatian yaitu penggunaan aplikasi kesehatan *mobile*. Fenomena penggunaan aplikasi kesehatan *mobile* ini semakin meluas seiring dengan kemajuan teknologi. Penggunaan *smartphone* yang semakin merata diberbagai kalangan telah membuka peluang besar bagi pengembangan aplikasi kesehatan yang dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Dari mulai aplikasi untuk memantau kondisi kesehatan seperti detak jantung, tekanan darah, hingga aplikasi yang membantu dalam manajemen penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, TB Paru, gagal ginjal kronis dan lain sebagainya. Semuanya tersedia dalam genggaman pengguna *smartphone*.

B. Peran Perawat Keperawatan Medikal Bedah

Adapun peran perawat medikal bedah adalah sebagai berikut :

1. Peran dan fungsi perawat keperawatan medikal bedah khususnya di rumah sakit yaitu memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan melalui berbagai proses atau tahapan yang harus dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien. Tahapan yang dilakukan tentunya berdasarkan standar yang diakui oleh pemerintah maupun profesi perawat.
2. Salah satu bagian yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan adalah pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan di rumah sakit merupakan komponen terbesar dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
3. Pelayanan diberikan karena adanya keterbatasan atau kelemahan fisik dan mental. Keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri.
4. Kegiatan keperawatan dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan, pemeliharaan kesehatan

dengan penekanan upaya pelayanan kesehatan sesuai wewenang, tanggung jawab dan etika profesi keperawatan sehingga memungkinkan setiap individu mencapai kemampuan hidup sehat.

Dalam praktik keperawatan medikal bedah peran perawat medikal bedah termasuk pemberi asuhan keperawatan, koordinator, pendidik klien, manajer kasus, konselor, advokat klien, konsultasi, peneliti, administrator/manajer, staf pendidik dan saksi ahli. Perawat medikal bedah menerapkan intervensi yang meningkatkan kondisi fisik dan kesejahteraan psikologis klien, mendidik klien dan lain-lain yang signifikan, mendukung gaya hidup sehat, memberi dukungan kepada klien dalam pengambilan keputusan dan mempromosikan pencapaian tujuan.

Selain itu perawat dalam praktik keperawatan medikal bedah memiliki beberapa peran termasuk:

1. Membangun hubungan yang efektif

Perawat harus mampu membangun hubungan yang efektif dengan pasien dan pihak lain yang relevan untuk mengembangkan rencana perawatan.

2. Mengembangkan rencana perawatan

Perawat harus mampu mengembangkan dan mengimplementasikan rencana perawatan pasien, termasuk mengumpulkan data, menentukan diagnosis, dan mengidentifikasi hasil yang diharapkan pasien.

3. Memberikan perawatan keperawatan

Perawat harus mampu memberikan perawatan keperawatan langsung dan individual kepada pasien, baik sebelum maupun sesudah operasi.

4. Memberikan penyuluhan kesehatan

Perawat harus mampu menjelaskan konsep dan data-data kesehatan kepada pasien, mendemonstrasikan prosedur, dan mengevaluasi kemajuan pembelajaran pasien.

5. Berkoordinasi dengan tim interdisipliner

Perawat harus mampu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan klien, keluarga, masyarakat, dan anggota tim interdisipliner.

Peran perawat tidak hanya sebatas memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Perawat juga wajib memiliki keahlian konseling untuk menyampaikan edukasi kepada pasien terkait tindakan preventif dan promosi kesehatan bagi masyarakat. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan monitoring sedangkan tindakan promosi dapat dilakukan dengan memberikan edukasi.

C. Monitoring dan Edukasi Keperawatan Medikal Bedah

1. Definisi Monitoring

Monitoring dalam keperawatan medikal bedah (KMB) adalah kegiatan memantau status kesehatan pasien untuk mengidentifikasi perubahan dan memberikan respon yang tepat yaitu :

- a. Pemantauan membantu perawat untuk terus memantau status kesehatan pasien.
- b. Pemantauan membantu perawat untuk mengidentifikasi perubahan dengan segera.
- c. Pemantauan membantu perawat untuk memberikan respons yang tepat untuk mencegah dampak buruk pada pasien.

Monitoring dalam intervensi pasien keperawatan medikal bedah adalah kegiatan pengumpulan dan interpretasi data untuk mengetahui keberhasilan perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan meliputi pengukuran dan dokumentasi pengamatan klinis secara berkala: Tanda-tanda vital, Pengamatan fisiologis lainnya.

2. Definisi Edukasi

Edukasi merupakan serangkaian aktivitas yang diarahkan dalam penyampaian suatu pengetahuan baik secara sengaja dan sadar yang membantu seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru, mengubah sikap dan perilaku, mengadopsi perilaku baru atau menunjukkan keterampilan baru. Oleh sebab itu seorang edukator harus mempunyai pemahaman terhadap materi yang akan diberikan dan prinsip pendidikan pasien untuk menyediakan sebuah panduan kepada individu, mengatur kecepatan pembelajaran dengan tepat, serta memperkenalkan konsep secara kreatif dalam mencapai tujuan pendidikan yang sukses dengan adanya pengetahuan yang baru, perubahan sikap dan perilaku.

Edukasi pasien dapat diberikan dengan berbagai media seperti :

1. Media audiovisual : Media audiovisual seperti video yang diunggah di platform seperti YouTube dapat memudahkan pasien dan keluarga untuk mengakses dan memutar ulang materi edukasi.
2. Media sosial : Media sosial seperti Instagram dan Facebook dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dan edukasi kesehatan.
3. Leaflet: Leaflet dapat digunakan sebagai media edukasi.

Edukasi dalam keperawatan medikal bedah adalah intervensi yang dilakukan untuk membantu pasien meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Edukasi dalam keperawatan medikal bedah mencakup :

1. Pembelajaran tentang asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem organ.

2. Pembelajaran tentang bagaimana memberikan asuhan keperawatan, mulai dari membina hubungan terapeutik dengan pasien, melakukan pengkajian keperawatan, merumuskan diagnosis, melakukan tindakan keperawatan, dan melakukan evaluasi.
3. Pembelajaran tentang bagaimana melakukan pengkajian pada pasien dewasa dalam kasus nyata dengan pendekatan bio-psiko-sosio-kultural-spiritual.

Perawat diharapkan dapat beradaptasi ditengah tantangan globalisasi dan era digital saat ini. Perawat saat ini harus bisa mengimbangi perkembangan teknologi agar mampu melaksanakan perannya dalam praktik keperawatan salah satunya keperawatan medikal bedah. Perawat dituntut bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar berbasis teknologi. Ditengah era digital ini, perawat harus melek terhadap teknologi informasi dan mengutamakan *pasien safety* untuk peningkatan mutu layanan terhadap pasien. Kompetensi ini juga harus dimiliki tenaga medis lainnya. Perawat memiliki peran besar dan penting dalam memberikan pelayanan sesuai standar keperawatan. Perawat merupakan tenaga medis yang berada di sisi pasien paling lama dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, kemampuan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien secara berkualitas dan aman sangat dibutuhkan.

Perawat saat ini tidak hanya dituntut untuk bisa menjadi penyedia layanan keperawatan yang berkualitas semata. Perawat juga diharapkan mampu menjadi advokat bagi para pasien. Peran sebagai advokat untuk membantu pasien dan keluarga dalam memberikan informasi dari pemberi pelayanan atas tindakan keperawatan yang diberikan pada pasien. Disamping itu, menjadi mediator dan melindungi hak-hak pasien atas pelayanan yang baik. Perawat juga harus punya critical thinking menghadapi semua elemen baik itu pasien dan tenaga medis lainnya.

D. Aplikasi Mobile dalam Keperawatan Medikal Bedah

Aplikasi *mobile* atau *mobile app* adalah perangkat lunak yang dibuat untuk dijalankan di perangkat seluler seperti tablet dan *smartphone*. Aplikasi *mobile* dapat membantu pengguna untuk mengakses informasi, layanan dan fitur tertentu dengan mudah dan cepat. Dalam bidang kesehatan, aplikasi *mobile* sering disebut *mHealth* (*mobile Health*) yang sampai saat ini mulai mendominasi masyarakat karena dianggap mampu memfasilitasi kualitas kesehatan khususnya dalam manajemen penyakit (Free, Phillips, Galli, et al., 2013). Penerapan *mHealth* dapat membuat pasien menjadi lebih aktif terlibat dalam manajemen penyakit mereka. Tujuan kajian ini adalah untuk menggali potensi pemanfaatan *smartphone* di Indonesia khususnya di area keperawatan medikal bedah. Melalui sistem

manajemen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan terhadap pasien. Selain itu aplikasi *mHealth* juga banyak digunakan dalam praktik keperawatan medikal bedah terutama dalam pendekatan kasus *home care*.

Aplikasi *mobile* dapat dimanfaatkan dalam keperawatan medikal bedah untuk berbagai hal seperti:

1. Dokumentasi

Aplikasi *mobile* dapat mempercepat pencatatan data, menghindari kesalahan pemindahan data dan memperlancar alur kerja.

2. Asesmen Keperawatan

Aplikasi *mobile nursing Information System* (MNIS) memungkinkan perawat mendokumentasikan asuhan keperawatan secara real-time menggunakan *smartphone*.

3. Konsultasi

Mobile Health (mH) dapat digunakan untuk melakukan konsultasi *online* dengan dokter.

4. Pemantauan

Mobile Health dapat digunakan untuk memantau kondisi pengguna melalui pesan teks berbasis *web*.

Aplikasi *mobile* untuk monitoring kesehatan klien dapat digunakan untuk memantau kondisi kesehatan pasien secara mandiri atau dengan bantuan penyedia layanan kesehatan. Beberapa aplikasi *mobile* untuk monitoring dan edukasi dalam praktik keperawatan medikal bedah antara lain:

1. Telenursing

Telenursing merupakan penggunaan informasi teknologi dari jarak jauh untuk menjangkau pasien guna memantau kondisi dan berinteraksi dengan mereka menggunakan komputer, aksesor audio dan visual serta telepon. Telenursing menggunakan teknologi untuk memberikan asuhan keperawatan dan praktek keperawatan jarak jauh kepada pasien yang bertujuan untuk memperbaiki perawatan kesehatan. Sementara, menurut *American Nurses Association* (2001) menyatakan *telenursing* sebagai subjek *telehealth* yang berfokus pada praktik profesi tertentu (yaitu keperawatan), hadir bersamaan dengan praktek profesional kesehatan yang lain yaitu *telemedicine*, *teleconsultation*, *telehomecare*, *e-health* dan informatika (Franciska et al., 2020).

Hasil dari beberapa penelitian mengenai perkembangan *telenursing* di Indonesia yang dilakukan didapatkan data ada perbedaan yang signifikan/bermakna sebelum dan sesudah dilakukan edukasi melalui *telenursing* berupa media handphone, mulai dari lewat SMS sampai ada aplikasi khusus dan web sebagai data base yang bisa diakses oleh keluarga klien (Herawati, dkk

(2020). Sama hal nya menurut Royani & Mira (2021), kegunaan *telenursing* lainnya yaitu pasien dan keluarga juga dapat melaporkan kondisi klien jika terjadi keluhan atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar penyakit serta perawatan klien yang belum keluarga paham, kegiatan ini biasa disebut dengan konsultasi. *Telenursing* juga melibatkan proses pemberian pendidikan kesehatan kepada klien, serta adanya sistem rujukan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dalam penggunaan teknologi informasi, perawat dituntut dapat bekerja secara profesional dan berkompeten sehingga mendapatkan hasil positif dari konsultasi perawat dengan pasien melalui telepon terkait dengan penyakit yang dialami pasien.

Menurut Fadhila & Afriani (2020), menyatakan pemberian pelayanan kesehatan dibutuhkan sebuah metode atau cara berkomunikasi yang baik dari perawat yang akan memberikan asuhan keperawatan jarak jauh dengan telepon. Pelaksanaan monitoring dan konsultasi baik melalui aplikasi maupun tidak, menyebabkan klien dan keluarga merasakan perhatian khusus dari pelayanan keperawatan tersebut. Kepercayaan klien dan keluarga menjadi meningkat karena menggunakan komunikasi terapeutik meskipun dilakukan menggunakan *telehealth*. Hal ini sama hasil kajian literatur menurut Boro & Hariyati (2022), *telenursing* dapat membantu pasien dan keluarga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perawatan terutama *self-management* untuk penyakit kronis dan mengurangi lama perawatan (*Length of Stay*). Sistem ini memfasilitasi perawat memberikan informasi dan dukungan yang akurat secara *online*.

Adanya *telenursing* sebagai pembaharu di bidang teknologi informasi, komunikasi, memudahkan pemantauan yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk mengevaluasi status kesehatan secara jauh, memberikan intervensi pendidikan, atau memberikan perawatan kesehatan dan sosial kepada pasien di rumah (Nurfallah, 2021). Hal ini sejalan dengan (Sari, dkk, 2022), *telenursing* dapat membantu menurunkan angka kesakitan dan meningkatnya derajat kesehatan di masyarakat sehingga semakin bertambahnya angka harapan hidup di Indonesia pada umumnya.

2. M-Health

Aplikasi *mobile* kesehatan atau *mobile applications* (*M-health*) dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memantau kondisi kesehatan, manajemen penyakit kronis dan meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. *M-health* hari ini telah digunakan secara luas di area praktik keperawatan medikal bedah terutama dalam pendekatan kasus *home care*. *M-health* adalah istilah untuk menaungi tentang *networking*, *mobile computing*, *medical sensor* dan teknologi komunikasi untuk membantu metode keperawatan medikal bedah

(Carrera & Dalton, 2014). Dari hasil beberapa penelitian *M-health* meningkatkan *self-management*, komunikasi dan dokumentasi perawatan pasien PPOK. Strategi *self management* ini ternyata mampu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan menurunkan kekambuhan masuk rumah sakit. *M-health apps* terdiri dari 3 item yaitu pengajaran *inhaler technique*, latihan fisik rehabilitasi paru dan *mood management* (Hardinge et al., 2015).

Pasien PPOK akan mendapatkan beberapa pertanyaan mengenai keluhan batuk, produksi sputum (jumlah dan warnanya) setiap hari, selain itu pasien dapat juga dapat menambahkan keluhan lain dialami saat ini. Diagnosis dan intervensi bisa ditetapkan dan disampaikan kepada keluarga melalui *apps m-health*. Hasil pemeriksaan penunjang seperti hasil pemeriksaan *lab* rutin dapat dikirim melalui email, sehingga keluarga tidak perlu menjalani antrian panjang untuk mendapatkan hasil lab tersebut. Pasien dapat mendapat konsultasi dan dukungan dari perawat dan tim tenaga kesehatan lainnya melalui *apps m-health* dengan pendekatan yang berpusat pada pasien (Carrera & Dalton, 2014).

3. SMCKD

Aplikasi Andriod yang diberi nama *self manajemen chronic kidney disease* (SMCKD) yang dirancang untuk memberikan edukasi dan memonitoring asupan cairan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa. Didalam aplikasi SM CKD ini terdapat beberapa fitur yang sangat bermanfaat bagi pasien salah satunya yaitu:

- a. Terdapat edukasi tentang penyakit gagal ginjal kronis untuk menambah pengetahuan penggunaanya.
- b. Notifikasi setiap 5 jam sekali yang akan mengingatkan pasien untuk tetap menjaga kebutuhan cairan pasien sesuai dengan kebutuhan.
- c. Terdapat ringkasan akun yang akan menampilkan jumlah intake cairan, output urin, berat badan yang akan berpengaruh pada kesehatan pasien.
- d. Terdapat fitur catatan kontrol sebagai media untuk mencatat keluhan pasien selama dirumah dan dapat dikonsultasikan dengan perawat saat pasien datang ke rumah sakit.
- e. Pasien tidak lagi menghitung sendiri jumlah kebutuhan cairannya karena aplikasi tersebut sudah otomatis menentukan total kebutuhan cairan sesuai dengan rumus.

Hasil dari beberapa penelitian membuktikan aplikasi SMCKD efektif meningkatkan self manajemen pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisa. Menurut penelitian Humaidi (2020) menyatakan pengaruh intervensi aplikasi SMCKD, setelah dilakukan intervensi pada kelompok eksperimen ada peningkatan yang signifikan pada self manajemen cairan pasien

yang berarti intervensi aplikasi SMCKD ini memiliki pengaruh yang sangat baik bagi self manajemen cairan pasien gagal ginjal kronis.

4. DSME

DSME (Diabetes Self Management Education) merupakan media elektronik berupa kalender DM untuk memudahkan pasien dalam mempertahankan status kesehatannya. Penggunaan media kalender DM berbasis aplikasi android yang dapat di akses pada telepon seluler pasien DM dapat membantu untuk menentukan rencana perawatan maupun pengobatan secara mandiri sehingga meningkatkan self efficacy pada pasien DM. Dari hasil penelitian kalender DM berbasis android memberikan umpan balik positif dan mendorong orang untuk setiap hari melakukan program diet, aktivitas dan kontrol gula darah secara rutin. Edukasi dengan media ini telah terbukti meningkatkan persepsi self effecacy dalam melakukan perawatan diri pasien DM.

5. NusaCare

Aplikasi *wellness* yang terhubung dengan fasilitas kesehatan untuk memantau kesehatan secara mandiri. Fitur-fitur yang tersedia di aplikasi ini, antara lain monitoring kalori, manajemen stress, monitoring detak jantung dan *telemedicine*.

6. Remote Patient Monitoring (RPM)

Aplikasi yang memantau data medis dan kesehatan pasien secara digital, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke penyedia layanan kesehatan. Data yang dapat dipantau antara lain identitas, gejala penyakit, tanda vital, saturasi oksigen, berat badan, kadar gula darah dan aktivitas fisik harian.

7. HeartMapp

Aplikasi berbasis android yang menggunakan sensor *bluetooth* untuk membantu pasien *chronic heart failure* (CHF) meningkatkan informasi, motivasi dan perubahan gaya hidup sehat. Aplikasi ini dapat menggolongkan pengguna menjadi empat zona, mulai dari zona hijau yang ringan hingga zona merah yang berat.

E. Kesimpulan

Kemajuan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi mobile dalam pelayanan kesehatan terutama bidang keperawatan memberikan hal positif terhadap pasien, keluarga dan perawat. Namun hal ini harus didukung oleh pengetahuan dan kompetensi perawat. Perawat harus memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi, komunikasi terutama dalam memberikan edukasi dan monitoring kondisi kesehatan pasien. Perawat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan

aplikasi mobile untuk melaksanakan peran utamanya yaitu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dimanapun berada.

F. Referensi

- American Nurses, A. (2001). Developing telehealth protocols : a blueprint for success. Washington, DC: American Nurses Association.
- Chintya Yannerith, dkk. (2023). Teori dan Praktik Keperawatan Medikal Bedah. Padang : Getpress Indonesia.
- Fadhila, R., Afriani, T. (2020). Penerapan Telenursing Dala Pelayanan Kesehatan : Literatur Review. Jurnal Keperawatan Abdurrah Vo. 3 No. 2.
- Faraniara, F., & Haryati, R. T. S. (2019). Penilaian Rheumatoid Arthritis Terintegrasi Smartphone Sebagai Solusi Teknologi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keperawatan: Kajian Literatur. *Citra Delima Scientific journal of Citra Internasional Institute*, 2(2), 150-156.
- Harwina, Rr. Tutik Sri Hariyati, & Hanny Handiyani. (2024). Pemanfaatan teknologi berbasis mobile pada pencatatanPemanfaatan Teknologi Berbasis Mobile Pada Pencatatan Tindakan Keperawatan: Literature Review. *Cendekia Medika: Jurnal Stikes Al-Ma`arif Baturaja*, 9(1), 80 - 87. <https://doi.org/10.52235/cendekiamedika.v9i1.331>.
- Herawati, V., Indriyati., Putra, A., (2023). Pengaruh Telenursing Terhadap Kemampuan Pasien Covid -19 Dalam Merawat Diri Saat Menjalani Isolasi Mandiri Dirumah. Jurnal Aisyiyah Palembang. Vol 8 No. 1
- Krisdianto, B. F. (2020). Aplikasi M-Health sebagai upaya optimalisasi perawatan pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) di daerah dengan sumber daya terbatas: Kajian literatur. Indonesian Journal of Nursing Health Science, 5(1), 64–65. <https://doi.org/10.47007/ijnhs.v5i01>.
- Humaidi, M. A., Nugroho, S. A., & Rohman, H. F. (2020). Pengaruh Aplikasi SMCKD Terhadap Peningkatan Self Manajemen Cairan Pasien Gagal Ginjal Kronis. *Jurnal Media Keperawatan: Politeknik Kesehatan Makassar*, 11(2).
- Kurniawan, N. (2022). Use Of Mobile Health In Care Management Hypertension Patients: Literature Study. *Journal of Health and Cardiovascular Nursing*, 2(2), 108-119.
- Meitri, W., & Herawati, T. (2022). Efektivitas Telenursing terhadap Fungsi Lutut Pasien Post Total Knee Arthroplasty. *Journal of Health and Cardiovascular Nursing*, 2(1), 36-49.

- Mufidah, A. (2020). *Pengembangan Edukasi Berbasis Self Efficacy dan Self Care pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Menggunakan Aplikasi Android* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Nurfallah, Ida. (2021). Penerapan Telenursing dalam meningkatkan pelayanan keperawatan pada pasien Homecare dengan Stroke: Literatur review. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 11 No.2, Desember 2021 <https://doi.org/10.56338/pjkm.v11i2.2062>.
- Royani, Asmirajanti, M., (2021). Penerapan Telenursing Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan Home Care. *Indonesian Jornal of Nursing Healht Science*. Vol 6 No.1, Maret 2021. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-20305-11_1440.pdf.
- Sari. K, Purwandari, B., Irnanda, E., Savara, D., Junaedi, M.,. (2022). Peranan Telenursing untuk Meningkatkan Mutu dalam Pelayanan Keperawatan. *JikDi: Jurnal Ilmu Kesehatan Dharmas Indonesia* Volume 02 No.1.

G. Glosarium

PPOK	= Penyakit Paru Obstruktif Kronis
SMCKD	= Self Management Chronic Kidney Disease
CHF	= Chronic Heart Failure
DSME	= <i>Diabetes Self Management Education</i>

PROFIL PENULIS



Angela Librianty Thome, S.Kep., Ners., M.Kep. Lahir di Jayapura, 19 Agustus 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Keperawatan, Universitas Katolik De La Salle Manado tahun 2007, lalu menempuh pendidikan profesi Ners dengan kampus yang sama tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura yang saat ini sudah menjadi Universitas Jayapura dan telah mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Dewasa, Keperawatan Gawat Darurat, Konsep Dasar Keperawatan, Ilmu Biomedik Dasar, Ilmu Dasar Keperawatan hingga Metodologi Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Regional XIII di bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: enjelibrith@gmail.com



Ike Nurjana Tamrin S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di liang tanggal 31 Januari 1991. Ketertarikan penulis terhadap ilmu Keperawatan dimulai sejak tahun 2009. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mengambil Sarjana Keperawatan (Minat Studi Keperawatan medical Bedah) di Fakultas Keperawatan Universitas Muslim Indonesia Makassar berhasil lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan profesi ners di Universitas Muhammadiyah Malang dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah Program studi Magister keperawatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2018 . menjadi dosen tetap PNS di Program Studi Keperawatan di Poltekekkes Kemenkes Makassar Sampa. Penulis memiliki kepakaran dibidang keperawatan Medikal Bedah, Khussunya dalam wound care. Dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain sebagai dosen profesional, penulis juga aktif dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Pusat . Berbagai artikel ilmiah hasil penelitian telah dimuat pada jurnal nasional terakreditasi. Penulis sukses menulis buku perdana ber-ISBN yang berjudul "Menjelajah Dunia Keperawatan " yang telah dijadikan referensi dalam proses perkuliahan, dan telah memperoleh HKI. Email Penulis: Ikhetamrin26@gmail.com

PROFIL PENULIS



Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep. lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1994. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Jurusan Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar Tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Airlangga Tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai perawat pelaksana di *Public Safety Center* (PSC) 119 Kab. Tojo Una Una Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian pada tahun 2022 bekerja sebagai dosen di STIKes Graha Edukasi Makassar.

Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi jurnal ilmiah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: erwinpurwanto65@gmail.com



Maulidya Septiany, S.Kep.,Ns., M.Kep. Lahir pada tanggal 13 September 1992 di Banjarmasin. Lulus Sarjana Keperawatan dan Profesi NERS di Program Studi Keperawatan FKIK ULM dan Magister Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Padjadjaran. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (FKIK ULM) dari tahun 2022 - sekarang dengan bidang minat yang diambil adalah Keperawatan Medikal Bedah (KMB) yang berfokus pada permasalahan "Sistem Muskuloskeletal, Sistem Hematologi, dan Penyakit Tropis". Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

maulidyaseptiany@ulm.ac.id

PROFIL PENULIS



Yusnaini Siagian, S.Kep., Ns., M.Kep.. Lahir di Alang Bombon, 17 Mei 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Sumatera Utara tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan peminatan Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 sebagai dosen pengampu Keperawatan Medikal Bedah hingga saat ini di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Tanjungpinang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Bencana, Perawatan Luka Modern. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan anggota di organisasi profesi PPNI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nersyusie81@gmail.com

Motto: "Stay true to yourself"

SINOPSIS BUKU

Buku Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Bedah hadir sebagai panduan komprehensif yang menggali peran penting teknologi dalam dunia keperawatan bedah. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, praktik keperawatan bedah telah mengalami transformasi yang signifikan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi, baik itu alat medis canggih, sistem informasi, maupun perangkat digital, dapat memperkaya kualitas pelayanan keperawatan dan mendukung keberhasilan prosedur bedah.

Melalui berbagai bab yang menyajikan topik-topik terkini, pembaca akan diajak untuk mengeksplorasi inovasi teknologi yang telah merambah ruang bedah, seperti penggunaan robot bedah untuk meningkatkan presisi operasi, pemantauan pasien jarak jauh yang memungkinkan perawatan berkelanjutan, serta sistem informasi yang mengoptimalkan manajemen data dan komunikasi di rumah sakit. Buku ini memberikan contoh konkret penerapan teknologi, dengan memaparkan bagaimana teknologi ini mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan memberikan perawatan yang lebih aman dan lebih personal bagi pasien.

Selain fokus pada aspek teknis, buku ini juga menyentuh tantangan yang dihadapi oleh tenaga perawat dalam mengintegrasikan teknologi baru dalam praktek sehari-hari. Pembaca akan menemukan pembahasan tentang pelatihan yang diperlukan, manajemen risiko, hingga perubahan budaya kerja yang dibawa oleh teknologi. Buku ini juga mengajak perawat untuk selalu menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi esensi dari profesi keperawatan.

Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Bedah tidak hanya ditujukan untuk para perawat, tetapi juga untuk mahasiswa keperawatan, praktisi medis, dan peneliti yang tertarik dengan perkembangan teknologi dalam sektor kesehatan. Dengan gaya bahasa yang mudah diikuti dan dilengkapi dengan studi kasus praktis, buku ini menjadi sumber inspirasi yang memperkaya wawasan para profesional kesehatan dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak dan efektif.

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem pelayanan bedah yang lebih efisien, aman, dan berbasis teknologi, serta mempersiapkan tenaga perawat untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kesiapan dan keterampilan yang lebih baik.

Buku Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Bedah hadir sebagai panduan komprehensif yang menggali peran penting teknologi dalam dunia keperawatan bedah. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, praktik keperawatan bedah telah mengalami transformasi yang signifikan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi, baik itu alat medis canggih, sistem informasi, maupun perangkat digital, dapat memperkaya kualitas pelayanan keperawatan dan mendukung keberhasilan prosedur bedah.

Melalui berbagai bab yang menyajikan topik-topik terkini, pembaca akan diajak untuk mengeksplorasi inovasi teknologi yang telah merambah ruang bedah, seperti penggunaan robot bedah untuk meningkatkan presisi operasi, pemantauan pasien jarak jauh yang memungkinkan perawatan berkelanjutan, serta sistem informasi yang mengoptimalkan manajemen data dan komunikasi di rumah sakit. Buku ini memberikan contoh konkret penerapan teknologi, dengan memaparkan bagaimana teknologi ini mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan memberikan perawatan yang lebih aman dan lebih personal bagi pasien.

Selain fokus pada aspek teknis, buku ini juga menyentuh tantangan yang dihadapi oleh tenaga perawat dalam mengintegrasikan teknologi baru dalam praktek sehari-hari. Pembaca akan menemukan pembahasan tentang pelatihan yang diperlukan, manajemen risiko, hingga perubahan budaya kerja yang dibawa oleh teknologi. Buku ini juga mengajak perawat untuk selalu menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi esensi dari profesi keperawatan.

Bunga Rampai: Teknologi dalam Keperawatan Bedah tidak hanya ditujukan untuk para perawat, tetapi juga untuk mahasiswa keperawatan, praktisi medis, dan peneliti yang tertarik dengan perkembangan teknologi dalam sektor kesehatan. Dengan gaya bahasa yang mudah diikuti dan dilengkapi dengan studi kasus praktis, buku ini menjadi sumber inspirasi yang memperkaya wawasan para profesional kesehatan dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak dan efektif.

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem pelayanan bedah yang lebih efisien, aman, dan berbasis teknologi, serta mempersiapkan tenaga perawat untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kesiapan dan keterampilan yang lebih baik.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-46-7



9

786347

139467